Dieses Dokument ist gültig ab dem Verteildatum. Alte Stände sind als ungültig zu kennzeichnen!

Verteiler: Hr. Gerauer, Hr. Eisenreich, Hr. Seidl
Cc: Hr. Gröller, Hr. Bichlmeier, Hr. Werner H., Hr. Knödl F.

LASTENHEFT

Montagelinie Mischbetrieb GSBC 2K-EPM und 2C-EVO

Knorr Bremse
Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Werk Aldersbach
Knorrstraße 1
D-94501 Aldersbach

Betreffend:

Montage- und Prüflinie GSBC 2K-EPM und 2C-EVO

Verfasser: Franz Ratzisberger
Kurzzeichen: Aldersbach, T/L-IE-1
Telefon: (08543) 309-346
Telefax: (08543) 309-9346
E-Mail: franz.ratzisberger@knorr-bremse.com

Diese Unterlagen sind Eigentum der „**KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH**“.

Diese Unterlagen sind vertraulich und ohne Genehmigung dürfen diese weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten**.**

Erstellt: 230801 T/L-IE-1 Ratzisberger Franz
Geprüft:

Änderungen

Rev.	Datum	Blatt	Name	Änderung
000	14-09-2023		Ratzisberger Franz	Erstfassung und update Details
001	08.03.2024		Ratzisberger Franz	Update nach ersten Angebotsdurchsprachen
002	12.08.2024		Ratzisberger Franz	Version 2K-EPM mit 2C-EVO

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

INHALTSVERZEICHNIS

1. PROJEKTÜBERSICHT 4
1.1. Projektbeschreibung 4
1.2. Produktbeschreibung 4
1.3. Aufgabenstellung für die Anlage 8
1.4. Angebotsaufbau 8

Angebotspreisübersicht ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.

2. ALLGEMEINE PROJEKTDATEN 9
2.1. Übersicht gültige Dokumente 9
2.2. Terminplanung 10
2.3. Ansprechpartner 10
2.4. Auslegungskriterien 10
2.5. Taktzeitübersicht (siehe Prozessflussplan) 11
2.6. Projektablauf 11
2.7. Beistellleistungen 11
2.8. niO- Konzept 12
2.9. Rüsten 14
2.10. Erfassung Montagedaten (über Leitrechner) 14
2.11. Qualitätsanforderungen 14
2.12. Sauberkeitsanforderungen 16

3. Detailbeschreibung KB-Projektierung (siehe auch PFC und Präsentation) 17
3.1. Gesamtansicht 17
3.2. Process Flow Chart 18

4. PRODUKTSPEKTRUM 45
4.1. Typenspektrum 45
4.2. Übersicht siehe Schnittzeichnungen 45
4.3. Stückliste 45

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

1. PROJEKTÜBERSICHT

1.1. Projektbeschreibung

Dieses Lastenheft mit allen dazugehörigen Dokumenten (siehe 2.1) und dem überreichten Zeichnungsstand beschreibt die Anforderungen an die Herstellung einer Montage- und Prüflinie zur Montage von GSBC K-EPM = Elektro Pneumatischer Modulator für EBS im Mischbetrieb mit 2C-EVO.
Die Anlage muss modular bezüglich der Varianten und Prozesse sowie der Ausbaumöglichkeit bezüglich der Anlagenkapazität aufgebaut sein. Die Lastenhefte bilden die Basis für die Angebotserstellung.

1.2. Produktbeschreibung

Das GSBC 2K-EPM und das 2C-EVO sind die Nachfolgeversion der aktuell produzierten EBS5 und EBS7 Varianten.
Funktionen EPM:
pneumatisch:
Bei Ausfall der elektronischen Druckregelung ist die Funktion ähnlich einem Relaisventil.

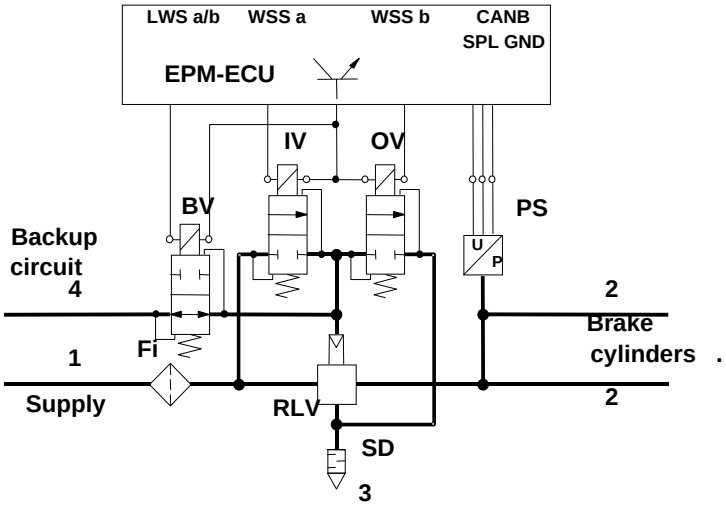
elektrisch:
Kommunikation mit dem Steuergerät über den CAN-Bus.
Einlesen und Aufbereitung der Signale der Drehzahl- und Belagverschleisssensoren und Weiterleitung an das zentrale Steuergerät. Einregeln des Bremsdruckes nach dem über CAN-Bus erhaltenen Sollwert.

Beinhaltet die obigen Funktionen. Über Magnetventile: Back-up, AV und EV Magnete wird die Drucksteuerung im Ventil durchgeführt. Der ausgeregelte Druck wird über einen Drucksensor, verbaut auf der montierten Leiterplatte, geregelt.

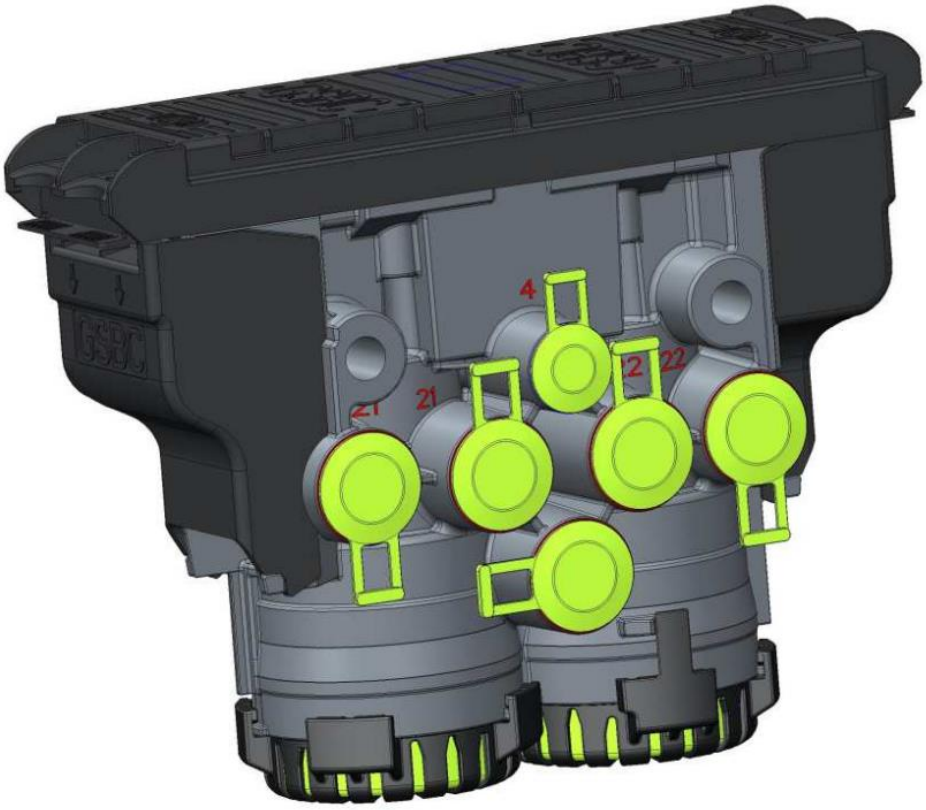
Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Funktionsschema: Pneumatisch identisch (für beide identisch)



GSBC 2K-EPM



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

2C-EVO



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

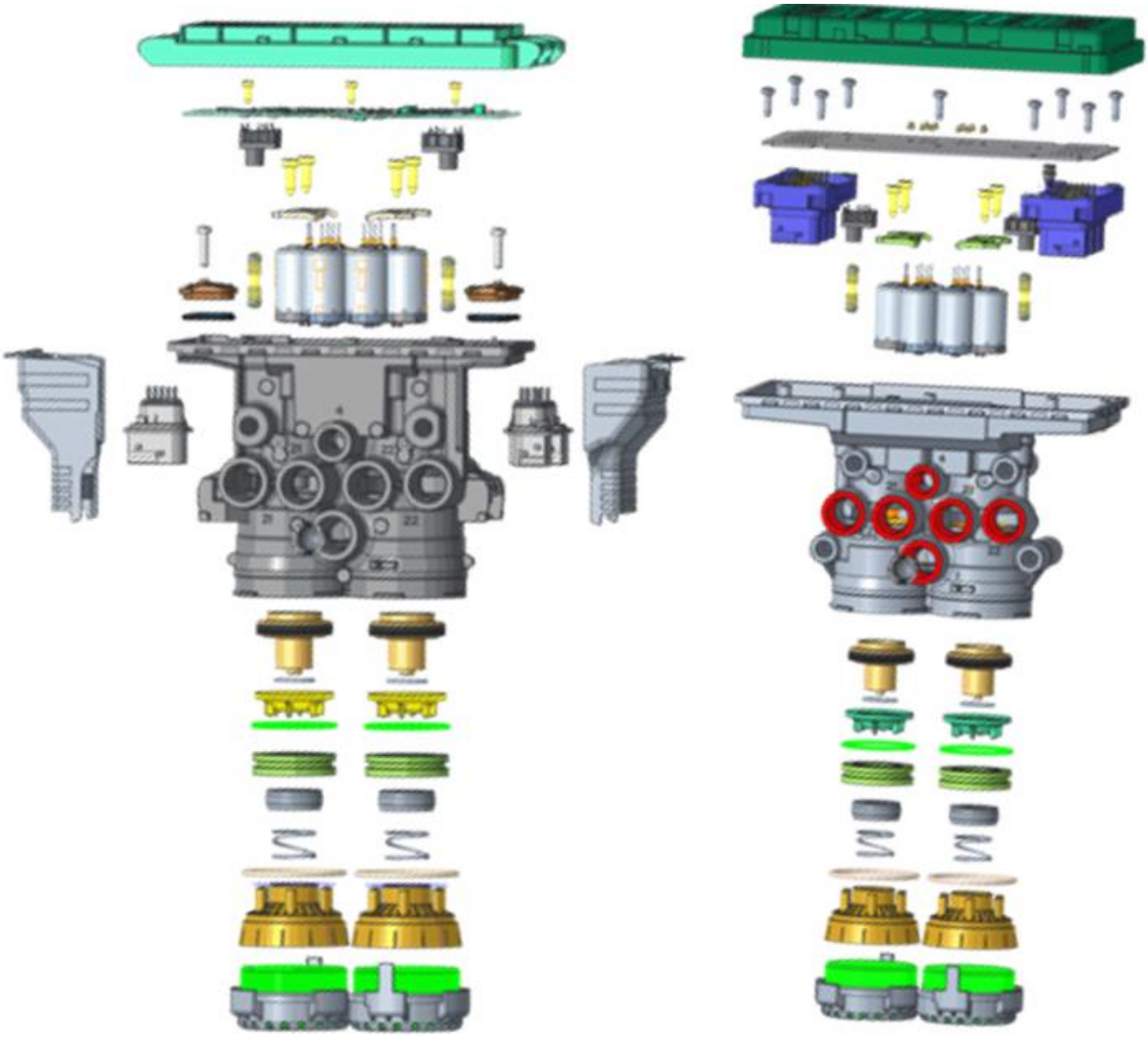
Vergleich – Unterschiede 2C-EVO und 2K-EPM (Details siehe Flussplan):

Pn. Bereich inkl. Magnete und Druckrohr identisch

2C-EVO mit extern gelöteter ECU und Steckern von „oben“ eingesetzt
2K-EPM mit Steckern und separater Dichtung im Gehäuse montiert – Löten mit Gehäuse

ECU und Deckel sind beim 2C-EVO deutlich größer.

Geometrie der pn. Anschlüsse sind komplett identisch, lediglich die Höhe ist leicht unterschiedlich.



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

1.3. Aufgabenstellung für die Anlage

Die Aufgabenstellung umfasst:

- Entwicklung und Erstellung von einer voll funktionsfähigen Montageanlage für die beschriebenen Produkte.
- Integration und Einbindung des von KB beigestellten Linienleitrechners und dessen Schnittstellen zusammen mit dem Lieferanten des Linienleitrechners und KB.

Alle geforderten Prozessabsicherungsmaßnahmen, Leistungs- und Qualitätskriterien sind bei der Konzepterstellung zwingend erforderlich.
Bei der Beschreibung der Aufgabe wurde das Montagekonzept von KB vorab detailliert betrachtet und definiert. Dieses Konzept gilt als Grundlage zur Angebotserstellung für den Auftragnehmer (AN). Die beschriebenen Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden und dürfen nur in Zustimmung mit dem Auftraggeber (AG) und dem Nachweis einer Verbesserung gegenüber dem KB Konzept geändert werden.
Sauberkeitsanforderungen bei der Anlagenauslegung sind zu beachten.

1.4. Angebotsaufbau

Das Angebot für die Gesamtanlage ist in folgende Positionen zu unterteilen:

a) Investitionskosten für komplette Montagelinie
b) Umfang für Prüfung
c) Produktionsbegleitung in Aldersbach

Folgende Optionen müssen für mögliche spätere Produktänderung bereits bei der Planung berücksichtigt werden, so dass eine spätere mögliche Integration auf der Linie ohne hohen Kostenaufwand innerhalb ein paar Tagen realisiert werden kann.

- Erweiterung zusätzliche Varianten
- Erweiterung Kapazität
- **Produktaufnahmen sind grundsätzlich schnellrüstbar (< 1min) auszuführen – wenn möglich sollte automatisch gerüstet werden**

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

2. ALLGEMEINE PROJEKTDATEN

2.1. Übersicht gültige Dokumente

Im Folgenden sind alle für die Erstellung der Anlage gültigen Dokumente tabellarisch aufgelistet. Eine Änderung dieser Angaben ist im Projektverlauf durch AN und AG frühzeitig bekannt zu geben und gegenseitig abzustimmen. Daraus entstehende Mehr- oder Minderkosten sind vom AN zu protokollieren und mit KB zeitnah (max. 2 Wochen) abzustimmen. Abweichungen gegen bestehende Dokumente werden nur in Absprache mit KB akzeptiert.

Allgemeine Dokumente:

Y376176_003	**Erweiterung_HMI_Standard_LH_Technische_Standards**
Y373492_52_002	**Lastenheft Traceability**
Y152058_DE_008	**LH_Technische_Standards**
ZusVB-Masch-Anl-Betriebsmittel 4-09	**Stand 25.05.2015**
Allgemeine Einkaufs- und Bestellbedingungen	**Stand 25.05.2015**
Y453152_DE_000_Nacharbeitskonzept	**Rückmontage**
Z246902_52_000_Laser_Marking	**Beschriftungszeichnung**
Z283849_52_000	**Rückmontageablauf**
Z283889_DE_000	**Serienbegleitende_Prüfungen**
Z262793_2C_EVO_PFC_V04	**Prozessflussplan (für beide)**
Y555986 F	**Vorlage_Anlagenstueckliste**
Y555987 F	**Vorlage_Ersatz_Verschleissteile_Liste**

Spezielle Dokumente 2C-EVO

Y437100_1_DE_001__LH3_Pruefung_2C-EVO	
z260917_ZSB_B_Muster	**Zusammenbauzeichnung**
z260922_Installation_B1	**Kundenrichtzeichnung**
3D-Datensatz Modell	**M299093 (2022)**
Stückliste_K223611_EVO	

Spezielle Dokumente 2K-EPM

Z246902_52_000_Laser_Marking	**Beschriftungszeichnung**
Y326866_1_DE_001__LH3_Pruefung_EPM_GSBC	
Z224612_52_003_2K_Full_MAN_Einbau	**Kundenrichtzeichnung**
Z244248_52_000_2K_Full_ZSB	**Zusammenbauzeichnung**
3D-Datensatz Modell	**2Ch-full-MAN (2020)**
Stückliste_K220213N04_2K_EPM	

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

2.2. Terminplanung

Anfragestart	KW35/24	KB
Abgabe Festpreisangebot	KW39/24	AN
Bestellung (geplant)	KW40/24	KB
Vorabnahme beim AN	KW36/25	KB / AN
Lieferung und Inbetriebnahme	KW40/25	AN
Endabnahme	KW44/25	KB / AN

2.3. Ansprechpartner

Zuständigkeit	**Name**	**Tel.**	**e-mail**
Projektleitung	Franz Ratzisberger	08543/309-346	Franz.Ratzisberger@knorr-bremse.com
Einkauf	Stefan Seidl	08543/309-611	Stefan.Seidl@knorr-bremse.com

Jegliche Kommunikation zwischen AN und KB ist über den KB- Projektleiter zu führen.
Projektleitung AN: Benennung mit Auftragsbestätigung v. Generalunternehmer.

2.4. Auslegungskriterien

Die Projektierung der Montageanlage und die zu erreichenden Prozesszeiten sind von KB bereits festgelegt und im Process Flow sowie allen anderen gültigen Dokumenten detailliert beschrieben.
Der AN trägt die Verantwortung für die Einhaltung aller maschinenabhängigen Zeiten tg. Die tg Zeiten werden von Prozessstart bis Prozessstart ermittelt. Sollten durch den AN vorgegebene tg Zeiten nicht erreichbar sein ist dies vor Auftragsvergabe gegenüber KB anzuzeigen. Die Einhaltung der tg Zeiten ist für die Abnahmen der Anlage zwingend erforderlich.
Vom AN nicht beeinflussbare tg Zeiten (z.B. Prüfzeiten, Schraubabläufe, …) sind von KB definiert und vom AN bei der Auslegung der Prozesse entsprechend zu berücksichtigen.
Die Ergonomie der Arbeitsplätze sowie die Anordnung und Zuführung der Materialien ist mit KB abzustimmen. Die Einhaltung aller mitarbeiterabhängigen Zeiten te unterliegt der Verantwortung des Lieferanten, Details sind mit KB abzustimmen.

Geplante Eckdaten:

- Belegungszeit — 240 Tage/a; 24 Std/Tag (3- Schichtbetrieb)
- OEE — 80 %
- **Taktzeit** — **42 sec. (für beide Varianten)**
- **Stückzahl** — **gesamt 400.000 pro/Jahr**

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

2.5. Taktzeitübersicht (siehe Prozessflussplan)

Die Taktzeit an den einzelnen Stationen ist entsprechend Flussplan und Gesamtanforderung auszulegen. Der Automatisierungsgrad ist entsprechend der Gesamtvorgabe zu planen.

2.6. Projektablauf

Während des Projektablaufs ist eine sofortige Abstimmung zwischen KB und AN bei jeglichen nicht erwarteten Änderungen, Problemen zwingend erforderlich. Ein partnerschaftliches Verhältnis im Sinne der Sache mit dem Ziel die geforderten technischen, zeitlichen und finanziellen Ziele zu erreichen werden vorausgesetzt.
Evtl. Kostenänderungen sind KB sofort anzuzeigen und ggf. im Anschluss offiziell anzubieten (siehe hierzu Mehr- u. Minderkostenliste).
Sämtliche Daten und Informationen seitens der KB sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Eine Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen KB und AN ist bereits vor Übergabe der Anfrageunterlagen zu unterzeichnen.
Der Anbieter ist nicht berechtigt ohne die ausdrückliche Zustimmung von KB ein gleiches Projekt für einen unmittelbaren Konkurrenten von KB zu planen oder zu realisieren. Diese Klausel gilt für einen Zeitraum von 2 Jahren.
Der mit diesem Lastenheften übergebene Zeichnungsstand befindet sich im C-Musterstadium. Konstruktive Änderungen bis zum Design Freeze dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtkosten der Anlage haben. Davon ausgenommen sind grundsätzliche Konzeptänderungen seitens KB.

2.7. Beistellleistungen

Folgende Artikel werden dem AN durch KB kostenfrei zum Aufbau und zur Inbetriebnahme der Anlage zur Verfügung gestellt.

- Einzelteile zur Inbetriebnahme der Anlage (wann wie viele Geräte benötigt werden, ist KB durch den AN vor der Auftragsvergabe mitzuteilen).
- Zur Projektumsetzung benötigte Produktdokumentation.
- Linienleitrechner Software mit Rechner-Hardware (Schaltschrank und Integration sind Umfang des AN – Alternativ kann der Leitrechner im Anlagenschaltschrank integriert werden)

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

2.8. niO- Konzept

Beim niO- Konzept wird unterschieden in Montage und Prüfen.

- **Montage** niO- Konzept: Der niO Ablauf wird für jede Station während der Montage nach Auftreten von Fehlern sofort geregelt. Nur iO Geräte oder Ausschussgeräte verlassen mit dem Werkstückträger die einzelnen Arbeitsplätze. Ausschussgeräte werden über den niO Arbeitsplatz entsorgt, iO Geräte sind auf die nächste Station zu transportieren. Ein zusätzlicher Umlauf für niO Geräte ist nicht geplant.
  - ➢ **Bedeutet alle NIO Verschraubungen, Einpressteile die nicht in der Station automatisch IO wiederholt werden können müssen über Werkstückträger zum Rückmontageplatz geschickt werden. Dort kann der Mitarbeiter „Rückmontieren“ – bedeutet Teile entnehmen und wieder in die gleiche Station zur zweiten Montage im automatischen Ablauf zurück. Teilwiederholungen in den automatischen Stationen müssen möglich sein, z.B. erneut Schrauben. Die Daten der NIO Abläufe und auch der Wiederholung sind im Archivprotokoll (Leitrechner) zu dokumentieren, ebenso die Anzahl der Versuche.**

- **Prüfen** niO- Konzept - **Wiederholung**: Alle Teile die bei der Prüfung niO werden, sind auf den Rückmontageplatz zu lenken. Am Rückmontageplatz wird entschieden ob das Gerät erneut geprüft wird ohne Änderung (Doppelprüfung), mit Änderung (Rückmontage) oder sofort als Ausschuss von der Linie zu nehmen ist.
  - ➢ **Bedeutet das der Mitarbeiter entscheiden kann ob er die Prüfung ohne Änderung am Teil wiederholen möchte. Die Daten der NIO Abläufe und auch der Wiederholung sind im Archivprotokoll (Leitrechner) zu dokumentieren, ebenso die Anzahl der Versuche.**

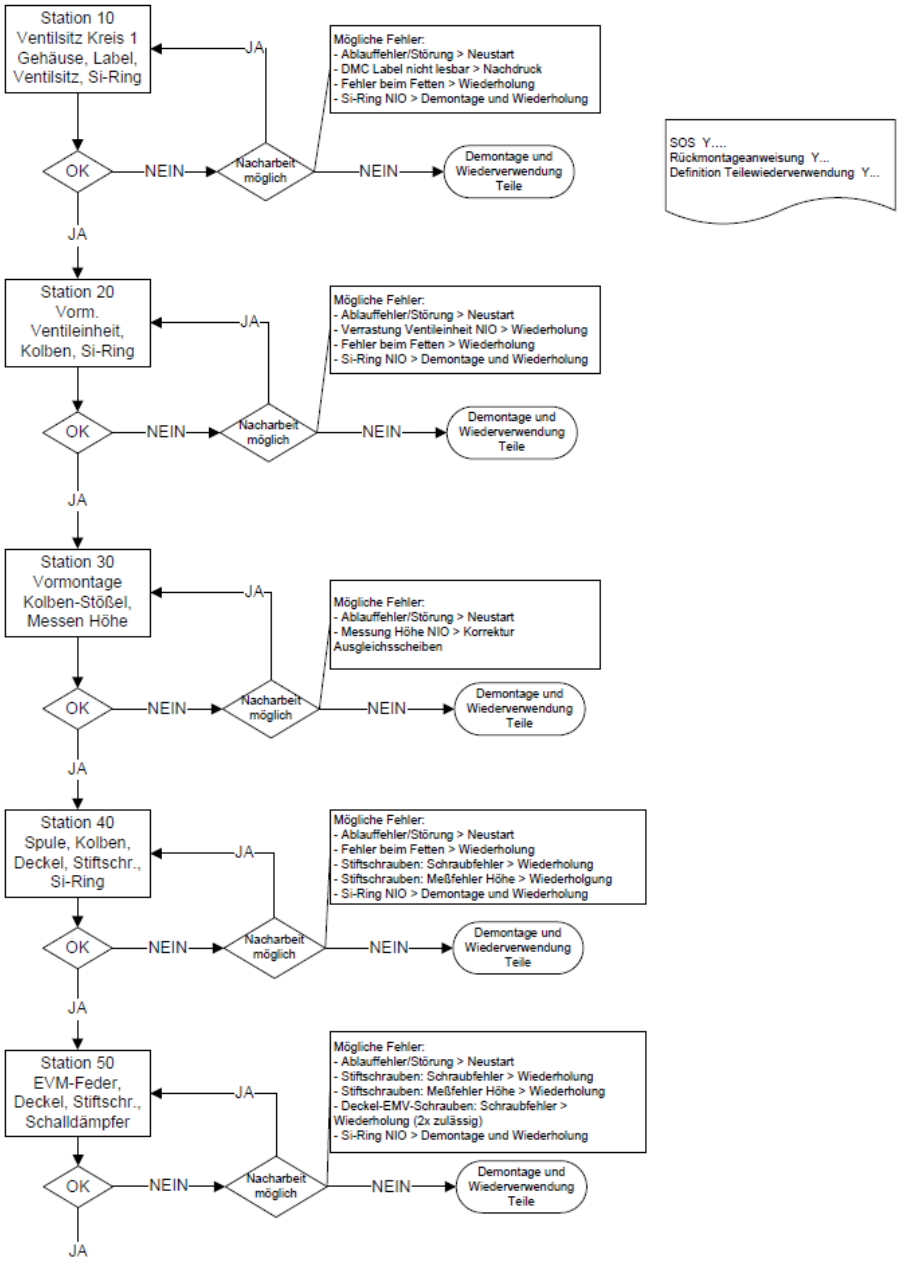
- **Prüfen** niO- Konzept -**Rückmontage**: Grundsätzlich wie oben. Theoretisch könnte am Rückmontageplatz eine Reparatur der Teile erfolgen (ist im Moment nicht Angebotsumfang). Sollte dies durchgeführt werden, dann müssen diese Daten ebenfalls erfaßt werden.
- Der exakte niO Ablauf bei möglichen Fehlern wird während der D-FMEA zwischen dem AN und KB definiert und ist vom AN umzusetzen.

Für die Rückmontage der NIO Teile ist ein geeigneter Rückmontageplatz vorzusehen. Über Werkstückträger müssen die Teile zu dieser Station transportiert werden. Schnittstelle am RM-Platz laut Lastenheft Leitrechner.
Am Rückmontageplatz mit anzubieten sind: ein elektrischer Demontageschraubern (Bosch) und abgefragte Demontagemasken für die unterschiedlichen Schrauben. Außerdem eine Abfrage für WT Position für Gehäuse entnommen = WT leer.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Beispiel für Rückmontageablauf:



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

2.9. Rüsten

Die Rüstlogik wird vom KB Linienleitrechner vorgeben. Die Anlagensteuerungen sind an diese Logik anzupassen. Das Mastersystem zum Rüsten und für die gesamte Auftragsverwaltung stellt der Linienleitrechner dar.
Beim Rüsten auf Grund von Loswechseln innerhalb baugleicher Typen ist der Rüstvorgang nur auf der Softwareseite.
Umrüstung ist bei der Version 1K-EPM nur für Material (Gehäuse, ECU, Deckel) erforderlich, alle anderen Teile sind identisch. Die Anlage ist nicht zu rüsten.
Das Umrüsten pro Station auf einen neuen Typen ist vom Werker bei Änderungen zu bestätigen.
Achs- und Programmpositionen sind automatisch zu rüsten und nur vom Werker zu bestätigen. Für Materialbehälter die gerüstet werden müssen sind entsprechende wechselbare Beschriftungen anzubringen.
Grundsätzlich wird das Rüsten im Anlagentakt, mit „Rüstwerkstückträger“ oder „Rüstbauteil“ durchgeführt, Rüsten muss im Takt möglich sein. Ein Vermischen der Teile von unterschiedlichen Aufträgen muss an der Entnahme vermieden werden. Um ein schnelleres Rüsten zu ermöglichen (Thema Rückmontageplatz sperren) müssen einzelne Abschnitte der Anlage als Umrüstbereiche verriegelt werden, bis der erste Auftrag abgeschlossen ist.

2.10. Erfassung Montagedaten (über Leitrechner)

Die Montagedaten (Soll- und Istwerte) sind über den Leitrechner zu erfassen. Der Leitrechner ist Umfang KB. Die Schnittstelle (siehe Lastenheft Leitrechner) ist im Angebot vorzusehen. Speziell die Datenerfassung und Zuordnung zu den Montageteilen ist ist für alle Prozesse eindeutig sicherzustellen (z.B. über DMC auf den Montageteilen und Rückscannen bei den Prozessen, Datenträger auf den Bauteilen …).

2.11. Qualitätsanforderungen

Prinzipielle Zielsetzung der Aufgabe ist die Entwicklung und Erstellung eines Prozesses bei dem keine Prozessfehler auftreten können. Um diese bereits in der Planung der Anlage zu berücksichtigen wurde eine Prozess- FMEA für diese Anforderungen erstellt.
Um die Möglichkeiten von potentiellen Fehlern möglichst gering zu halten ist vom AN eine Prozess- FMEA auf Basis des mit KB abgestimmten Konzepts durchzuführen. Diese FMEA wird in Zusammenarbeit mit KB über die gesamte Maschinenkonstruktion erstellt. Als Datenbank wird die KB Software Plato verwendet.
Die Anlage ist durch POKA-JOKE und JIDOKA Maßnahmen so auszulegen, dass menschliche Fehler keine Auswirkungen auf die Produktqualität haben. Diese Maßnahmen sind im Vorfeld auch für das Angebot zu betrachten.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Im Einzelnen heißt dies, es sind Maßnahmen zu definieren um Fehler zu vermeiden und wo nicht anders möglich, sind Maßnahmen festzulegen, die die entstandenen Fehler sofort erkennen.
Ergänzend dazu gelten die Qualitätsanforderungen aus den zusätzlichen Vertragsbedingungen.
Zudem sollen Archivfiles mit den Prozess-, und Prüfwerten an der Linie erzeugt werden. Diese sind als laufende Nummer je Produkt abzuspeichern.

Anmerkung besondere Prozess-/Produktmerkmale SC/CC:
KB definiert für sicherheitskritische Prozess-/Produktmerkmale grundsätzlich zwei Kategorien. Sie unterscheiden sich in Ihren Auswirkungen auf das Produkt sowie in der dafür notwendigen Prozessfähigkeit. Definiert werden diese Merkmale in den KB internen Design- bzw. Prozess- FMEA's.

SC: Significant Characteristic
Beschreibt eine Produktcharakteristik welche bei Nichteinhaltung einen nicht reparierbaren Verlust von Primärfunktionen zur Folge hat.
Diese Merkmale sind mit einer Prozessfähigkeit (cpk) von größer 1,33 abzusichern bzw. wo dies nicht möglich 100% zu prüfen.

CC: Critical Characteristic
Beschreibt eine Produktcharakteristik, welche bei Nichteinhaltung eine Gefahr für Leib und Leben darstellt.
Diese Merkmale sind mit einer Prozessfähigkeit (cpk) von größer 1,66 abzusichern bzw. wo dies nicht möglich, 100% zu prüfen.

Absicherung besondere Prozess-/ Produktmerkmale SC/CC:
Zur Sicherstellung der Prüfung von Prozessmerkmalen sind alle damit verbundenen Prozessabfragen für CC- Merkmale redundant auszuführen. Nur in besonderen Ausnahmefällen bei denen eine redundante Prozessabsicherung nicht möglich ist muss ein Dummy für die Überprüfung des Prozesses vom AN angefertigt werden. Solche Fälle bedürfen der Genehmigung durch KB. Die Handhabung der Dummys und die damit verbundene Prozessüberprüfung sind in dokumentierten Trainingsanweisungen an KB zu übergeben und während der Schulung zu unterweisen.

Folgende Merkmale sind am Produkt vorhanden (siehe auch PFC und PV):
SC – Pos. 30_2 - Kolbensicherungsring vollständig eingerastet (Unterbaugruppe)
SC – Pos. 40 - Schnapphaken Führungshülse vollständig eingerastet > Prüfeinheit
SC – Pos. 90 - Drehmoment Halteblechschraube M=10 +/- 1 Nm
SC – Pos. 200 - Drehmoment ECU-Schraube M=2,5 +/- 0,5 Nm
SC – Pos. 210 - Drehmoment Steckerschraube M=3,4 +/- 0,3 Nm
SC – Pos. 270 - Deckel vollständig eingerastet

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH". Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

2.12. Sauberkeitsanforderungen

Bei der Produktion von elektropneumatischen Komponenten ist ein spezielles Augenmerk auf Sauberkeit in der Montagelinie und in den Prozessen zu achten. Folgende Anforderungen aus KB Sicht sind zu erfüllen:

Allgemeine Anforderungen:

- Es ist auf gute Zugänglichkeit und leichte Reinigung der kompletten Anlage zu achten. Die Anlage ist mit so viel wie möglich Bodenfreiheit auszuführen, um eine Reinigung des Bodens zu erleichtern. Schaltschränke, Zuführungen usw. sind ggf. fahrbar auszuführen.
- „Schmutznester“ in der Anlage sind soweit als möglich zu vermeiden.
- Alle Oberflächen (z.B. Führungen, Greifer, …) sind abriebfest auszuführen. Soweit als möglich ist auf „glatte“ Oberflächen zu achten.
- Alle Stationen, Fördereinheiten und Werkstückträgertransportstrecken sind von oben abzudecken.
- Material- und Behälterablagen sind „unten“ geschlossen auszuführen, Schmutz von den Behältern auf das Teil ist damit zu vermeiden.
- Generell ist bei der Anlagenmontage auf Sauberkeit zu achten (Bohrspäne, Rückstände…).
- Speziell im Bereich der selbstfurchenden Schrauben sind Maßnahmen zur Minimierung der Späne aus dem Schraubvorgang vorzusehen. > **Absaugungen**

Anforderungen für Werkstückträger:

- Bei der Konstruktion ist auf „leichte“ Reinigung und die Vermeidung von Schmutznestern zu achten.
- Der Kontakt des Werkstückträgers mit Dichtflächen am Bauteil ist soweit als möglich zu vermeiden.
- Alle Oberflächen sind abriebfest auszuführen. Soweit als möglich ist auf „glatte“ Oberflächen zu achten.
- Die Werkstückträger sind „waschbar“ auszuführen.
- Durch die Werkstückträger sollen Fettverschleppungen vermieden werden, WT´s sollen so wenig wie möglich mit Fett in Kontakt stehen.
- Transportsysteme sind abriebfest auszuführen (z.B. Gurte, Laufflächen).
- **Ziel ist eine Ausführung für beide Versionen ohne Umrüsten!**

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

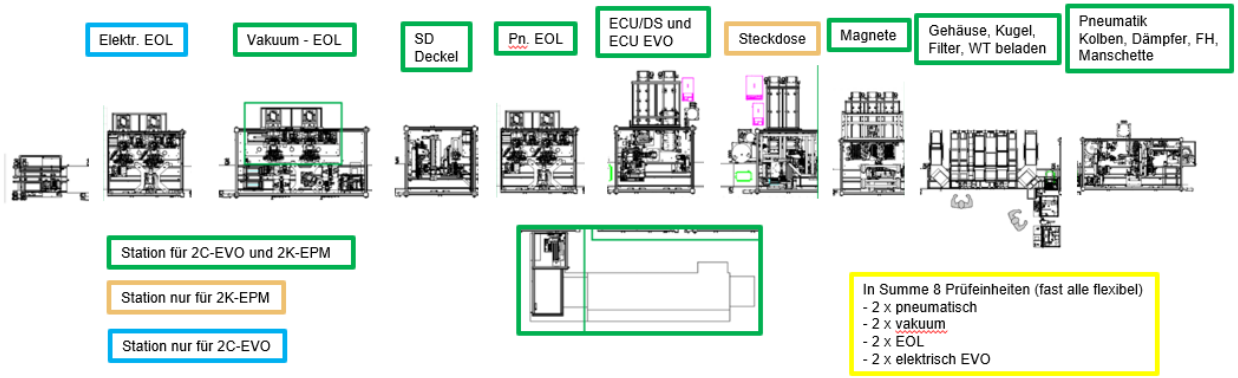
KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

3. Detailbeschreibung KB-Projektierung (siehe auch PFC und Präsentation)

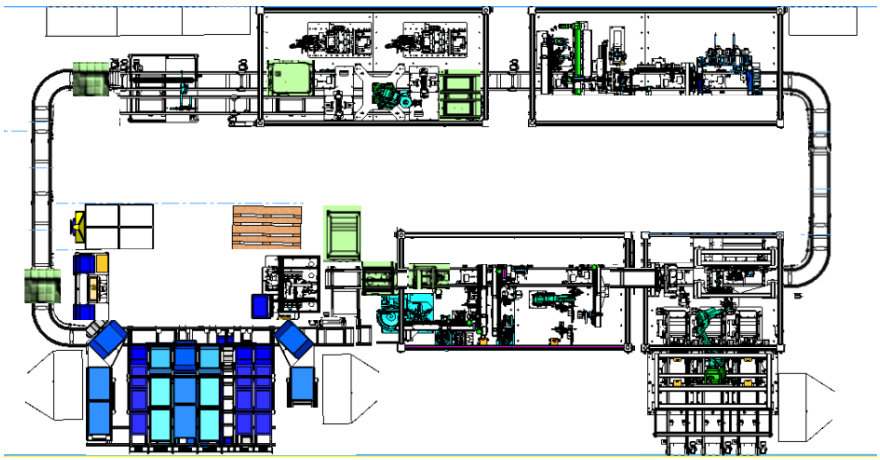
Für die Umsetzung der Anlage sind verschiedene Konzepte durch den Anlagenlieferanten vorzuschlagen. Entsprechende Vorschläge sind zu erstellen.
Die Layoutvorschläge und die Prozessflusspläne dienen als verbindliche Vorgabe zur Angebotserstellung. Abweichungen von der Vorgabe sind im Angebot speziell darzustellen. Die Einhaltung der Taktzeit ist Grundvoraussetzung für die Konzepte.
Alle Varianten müssen im automatischen Ablauf unter dieser Grenze liegen. Der Automatisierungsgrad ist entsprechend auszuführen. Die Nachverfolgbarkeit wird über den DMC-Code auf dem Gehäuse sichergestellt (oder alternativer Vorschlag). Speziell die Säulen auf der geplanten Aufstellfläche sind zu berücksichtigen!

3.1. Gesamtansicht

Mögliche lineare Version:



Mögliche U-Shape // O-Shape Version (ohne Lötanlage dargestellt):



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

3.2. Process Flow Chart

Im Prozess Flow ist der gesamte Montageablauf entsprechend der Reihenfolge der Arbeitsschritte aufgelistet. Diese Reihenfolge ist auf das jetzige Montagekonzept abgestimmt und zwingend einzuhalten.
Das Process Flow Chart beinhaltet neben den Arbeitsinhalten auch die Absicherungsmaßnahmen für Prozesse, die erforderlichen Parameter, spezielle Abläufe, Hinweise und Besonderheiten.

Vorgeschlagener Montageablauf (Überwachungen und Parameter entsprechend Flussplan):

AG10	Montage Gehäuse	beide
AG20	Montage Kolben und Ventilteile	beide
AG30	Magnetmontage	beide
AG30a	Montage Steckerleiste DAE und RV	nur 2K-EPM
AG40	Montage ECU und Verschraubung	beide – unterschiedliche ECU´s
AG50a	Prüfung Pneumatik	beide
AG50b	Löten ECU – automatisch – manuell	beide
AG50c	Deckel und SD montieren	beide
AG60a	Dichtheitsprüfung Elektronikraum	beide
AG60b	Endprüfung (siehe Lastenheft Prüfung)	beide
AG70	Elektrische EOL	nur 2C-EVO
AG110	Typschild, Komplettierung, Verpackung	beide

Optimierungen und Änderungen zum vorgeschlagenen Ablauf sind jederzeit möglich und können abgesprochen werden. Speziell zu den Fettvorgängen sind neue technische Lösungen im Vergleich zu den aktuell durchgeführten manuellen Prozessen zu planen.
Standardkomponenten sind laut den allgemeinen Vorgaben zu verwenden.
Darüberhinaus sind folgende Standards geplant (außerdem Festlegungen laut technischen Standards und Einkaufsbedingen KB) – Abweichungen sind im Angebot separat zu beschreiben:

- Schraubenvereinzelner System Intec oder Weber
- Schraubeinheiten System Bosch SE350
- Fettkomponenten System Dosier- und Prüftechnik oder DOPAG
- O-Ringvereinzelungen System Ohrmann
- Transportsystem TS2 System Bosch
- Roboter Fanuc
- Prüftechnik (laut Vorgaben Lastenheft Prüfung)
- Steuerung Siemens S7 CP-….F (Fehlersicher)

Mögliche Abweichungen oder Alternativen sind entsprechend auszuweisen. Technische Daten der Standards sind in den Anfragenunterlagen enthalten.

Die manuellen Arbeitsplätze sind ergonomisch auszulegen. Die Anlieferung der durch KB festgelegten Gebinde muss direkt am Arbeitsplatz durch die Logistik erfolgen können.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

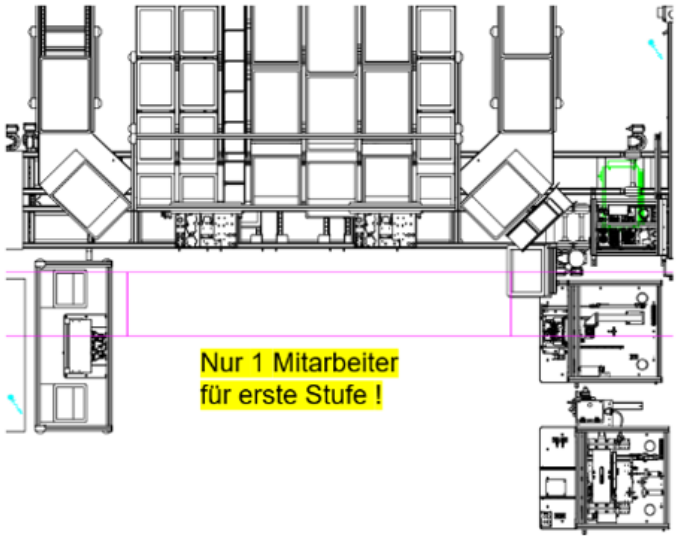
KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Im Detail wird folgender Ablauf vorgeschlagen (Ausführung laut PFC).
Die manuellen Zeiten für die beiden möglichen Stufen sind von KB bewertet und sollten bei der Umsetzung entsprechen berücksichtigt werden.

AG10: Montage Gehäuse

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M10		Montage Gehäuse						
	1	Gehäuse aus Verpackung entnehmen	m			K180378	K202818	
	2	Gehäuse in Aufnahme setzen	m	Gehäuse	Gehäuseabfrage Variante			
	3	Filtersieb in Gehäuse einsetzen	m	Filter		K112665	K112665	
	4	Kugel vereinzeln	a	Kugel		464295	46495	
	5	Kugel einpressen	a	Kugel	Kraft / Weg	2-fach	2-fach	
	6	Filtersieb verschrauben	a	Filter	0,3-0,1,2 Nm / Tiefe>15,8	K112665	K112665	
	7	Gehäuse in Aufnahme auf WT setzen	m	Gehäuse	Gehäuseabfrage Variante			

Konzept:
Auf optimale Höhe der Griffbehälter über den Band (max. 1400 mm) ist zu achten!
Verschraubung Filter und Einpressen Kugel sollten automatisch in einer Aufnahme erfolgen. Die Kugel ist for dem Verpressen zu Ölen!

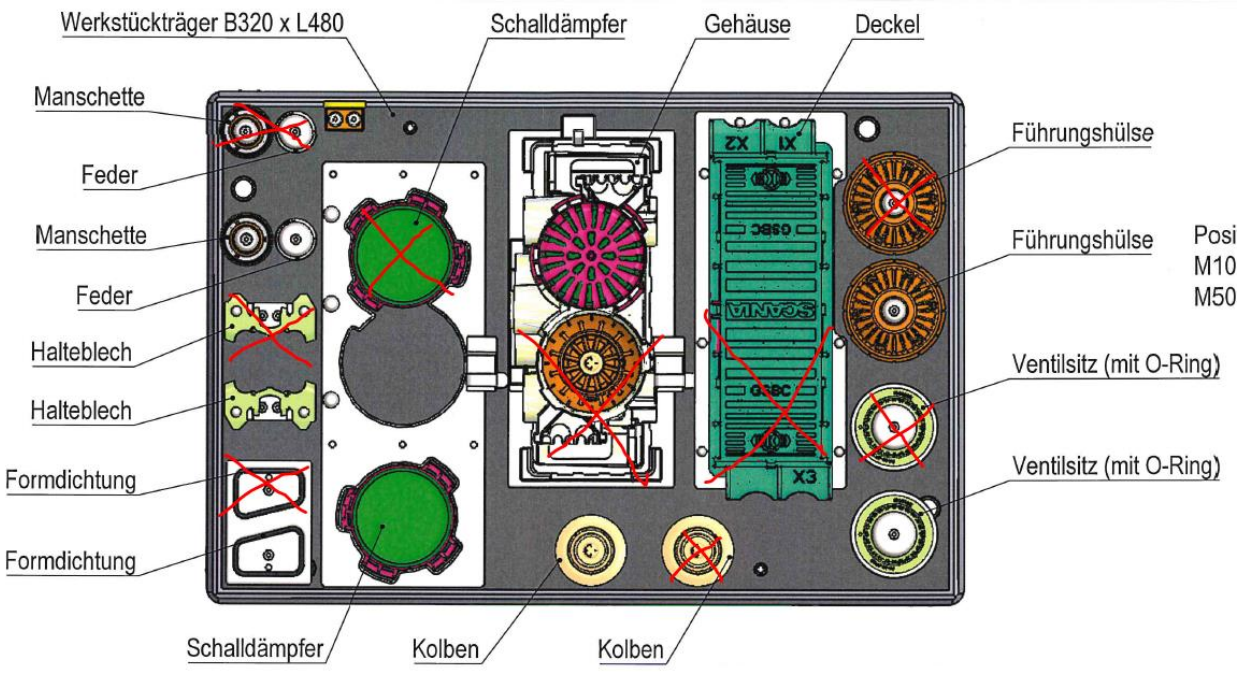


Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

WT Konzept Auflegestation – mit 2K-EPM Teilen – ohne EVO:
Für das Rüsten zwischen EVO und 2K-EPM ist eine möglichst einfache Lösung zu finden.
(Vorschläge: Deckel stehen, einzelnen Nester wechelbar….)

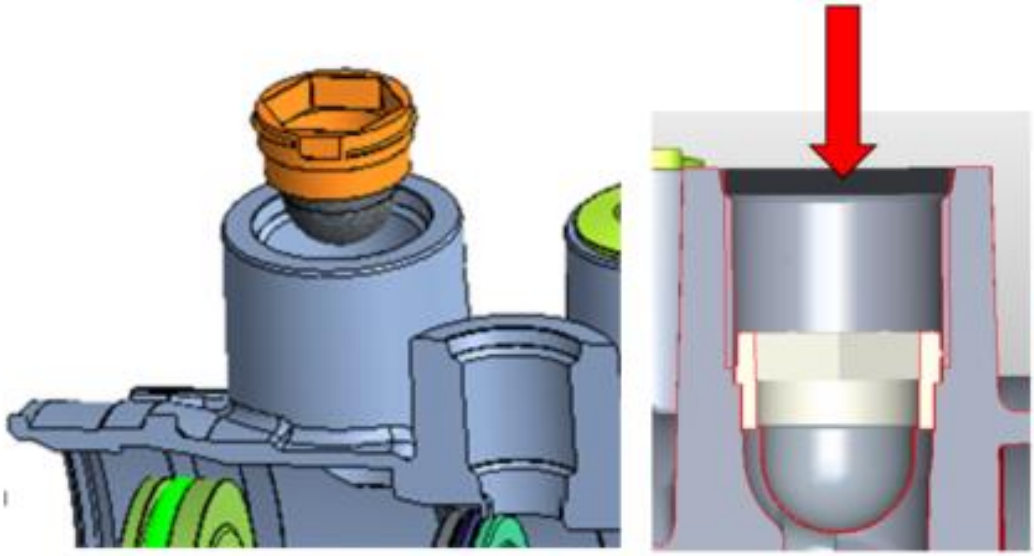
Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M10		**Beladen Kolben und Ventilteile auf Werkstückträger**				alles 2-fach	alles 2-fach	
	10	Ventilsitz aus Verpackung entnehmen	m	Ventilsitz		K135902	K135902	
	11	O-Ring Ventilsitz vereinzeln manuell	m	O-Ring		1480210352	1480210352	
	12	O-Ring auf Ventilsitz manuell montieren	m					
	13	Ventilsitz auf WT-Aufnahme einsetzen	m					
	14	Führungshülse aus Verpackung entnehmen und ablegen	m	Führungshülse		K135786	K135786	
	15	Führungshülse in WT-Aufnahme ablegen	m					
	16	Kolben aus Verpackung entnehmen	m					
	17	Kolben in WT-Aufnahme einsetzen	m	Kolben		K201628	K201628	
	18	Manschette aus Verpackung entnehmen	m	Manschette		K105028	K105028	
	19	Manschette in WT-Aufnahme einsetzen	m					
	20	Druckfeder aus Verpackung entnehmen	m	Druckfeder		Z022734	Z022734	
	21	Druckfeder auf WT-Aufnahme einsetzen	m	Druckfeder				
	22	Deckel aus Verpackung entnehmen	m	Deckel		K203271	K205649	
	23	Deckel in WT-Aufnahme einsetzen	m					
	24	Dämpfer in WT Aufnahme einsetzen	m	Dämpfer				
		Bauteile auf WT mit Kamera abfragen	a					



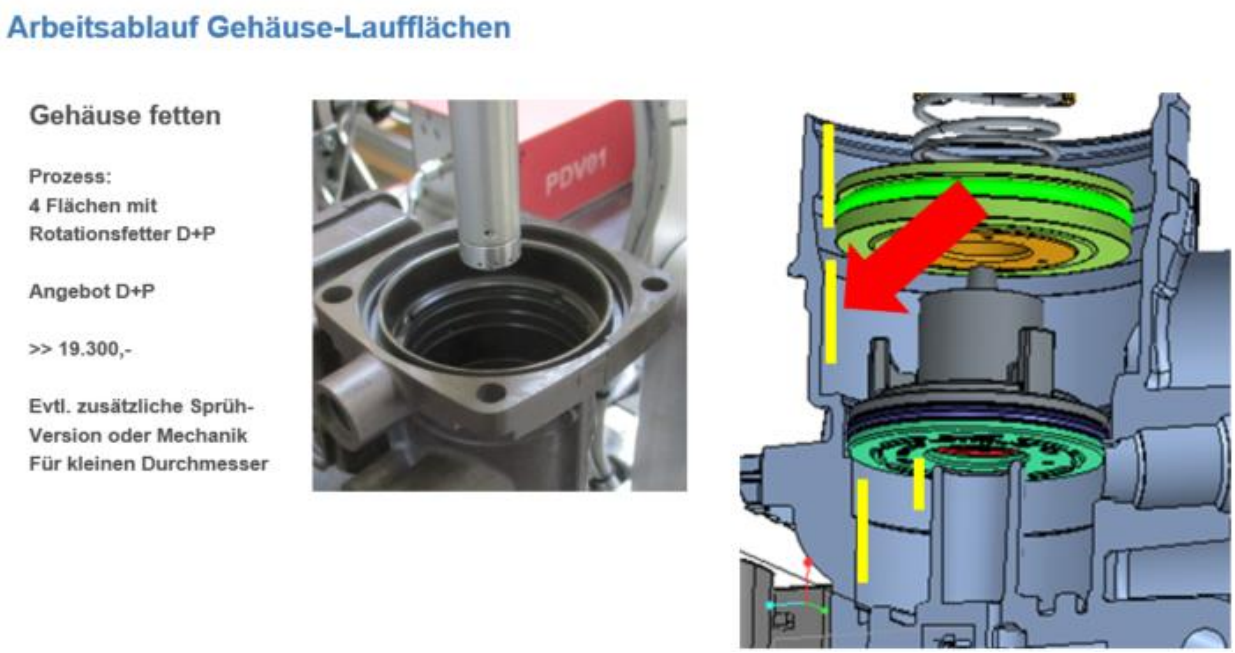
Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Position Filter im Anschluss „1“ (Beispiel 1K-EPM):



Fetten nach Schmierplan **Z216987 (2K-EPM Dokument) Gehäuse**



Der Kolbenbereich kann mit Rotationsfetter (100% Fettverteilung) gefettet werden. Im unteren Bereich ist eine Lösung ohne Rotationsfetter und am Zapfen (nicht zugänglich) erforderlich.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

AG20: Montage Kolben und Ventilteile

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M20		**Montage Kolben und Ventilteile**				alles 2-fach	alles 2-fach	
	1	Gehäuse Fetten (gesamter innerer Bereich)	a	Fett VP679	Fettimpuls	K133933	K133933	
	2	Kolben aus WT entnehmen und in Fettnest ablegen	a	Kolben		K201628	K201628	
	3	Kolben Fetten (Nut 1 und Nut 2) und Lauffläche	a	Fett VP679	Fettimpuls			
	4	Kolben aus Fettnest entnehmen und in O-Ring Montagenest ablegen	a					
	5	O-Ring Kolben vereinzeln (innen)	a					
	6	O-Ring auf Kolben montieren (innen)	a	O-Ring		K170559	K170559	
	7	Kolbenbaugruppe aus O-Ring Montagenest entnehmen und in Z-Dichtung Montagenest ablegen	a					
	8	Z-Dichtung vereinzeln	a					
	9	Z-Dichtung montieren	a	Z-Dichtung	auf Lage achten	K137868	K137868	
	10	Kolbenbaugruppe aus Z-Dichtung Montagenest entnehmen und in Clip Montagenest ablegen	a					
	11	Clip vereinzeln	a					
	12	Clip verrasten	a	Si-Ring	Prüfung Verrastung	K201631	K201631	S/C
	13	Verrastung Clip überprüfen	a					
	14	Kolbenbaugruppe in Gehäuse Einsetzen	a	Kolbengruppe		K201629	K201629	
	15	Dämpfer aus WT entnehmen und in Fettnest ablegen	a	Dämpferplatte	Drehlage	K201627	K201627	
	16	Dämpfer Fetten (Nut für O-Ring)	a	Fett VP679	Fettimpuls	K133933	K133933	
	17	Dämpfer aus Fettnest entnehmen und in O-Ring Montagestation fahren	a					
	18	O-Ring Dämpfer vereinzeln	a					
	19	O-Ring Dämpfer montieren	a	O-Ring		K194306	K194306	
	20	Dämpfer mit O-Ring in Gehäuse einsetzen	a					
	21	Ventilsitz (mit O-Ring) von WT in Gehäuse einsetzen	a	Ventilsitz	Drehlage	K135902	K135902	
	22	Manschette aus WT entnehmen und in Fettnest ablegen	a	Manschette		K105028	K105028	
	23	Führungshülse aus WT entnehmen und in Fettnest ablegen	a			K135786	K135786	
	24	Manschette Fetten	a	Fett VP679	Fettimpuls			
	25	Führungshülse Fetten (nur Laufflächen)	a	Fett VP679	Fettimpuls			
	26	Führungshülse aus Fettnest entnehmen, 180Grad drehen, und in O-Ring Montagenest fahren	a					
	27	O-Ring Führungshülse vereinzeln	a	O-Ring		1480210215	1480210215	
	28	O-Ring auf Führungshülse montieren	a					
	29	Manschette in Gehäuse einsetzen	a					
	30	Druckfeder aus WT entnehmen und in Gehäuse einsetzen	a					
	31	Führungshülse in Gehäuse einsetzen	a					
	32	Führungshülse verrasten	a					
	33	Verrastung Führungshülse prüfen	a		100% eingerastet			S/C

Anmerkungen: Zuführung / Fetten Dämpfer muss noch im Detail geklärt werden (evtl. als externe Vormontage) – Z-Dichtung im Kolben könnte noch auf einen O-Ring geändert werden.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

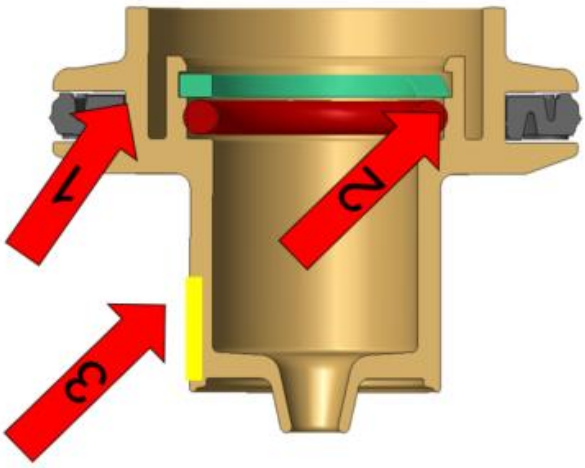
KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Fetten nach Schmierplan **Z216987 (2K-EPM Dokument) Kolben**

Arbeitsablauf Kolben (vor Dichtungsmontage)

Kolben
- O-Ring Nut (1)
- Dichtungs Nut (2)
- Lauffläche zum Dämpfer (3)

Alles vor Montage Dichtungen

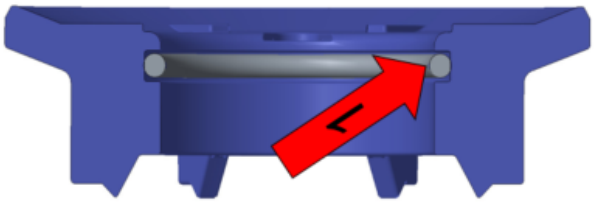


Fetten nach Schmierplan **Z216987 (2K-EPM Dokument) Dämpfer**

Arbeitsablauf Dämpfer (vor Dichtungsmontage)

Dämpfer
- O-Ring Nut (1)

Alles vor Montage O-Ring



Fetten nach Schmierplan **Z216987 (2K-EPM Dokument) Ventilteile**

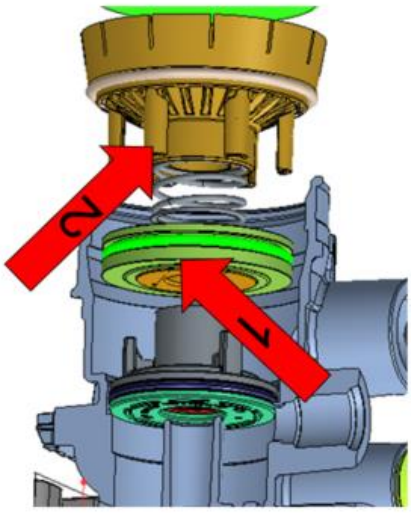
Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Arbeitsablauf

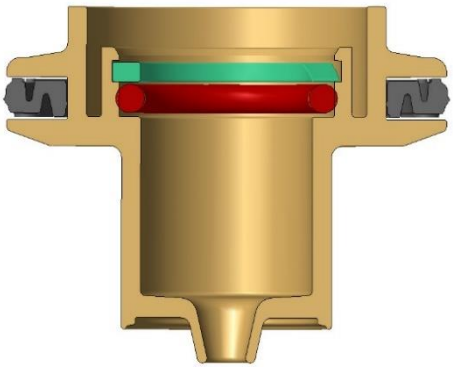
Ventilteile
- Manschette (1)
  - 2 Lippen
- Führungshülse (2)
  - 2 Lippen





Übersicht Zusammenbau Kolbenbaugruppe:

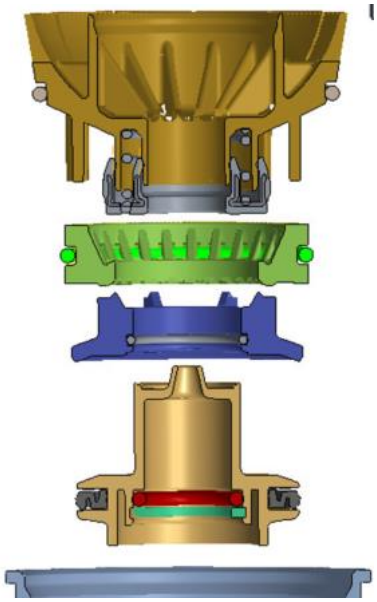
Das Fetten der Dichtungsnuten erfolgt vor Dichtungsmontage. Eine Fettung nach der Dichtungsmontage ist nur auf der Gehäuseseite erforderlich. Die Verrastung des Sicherungsringes ist ein S/C Merkmal und zu prüfen. Es ist außerdem eine regelmäßige Dummyprüfung auf Funktion der Prüfeinheit vorzusehen. Die Montagelage der Z-Dichtung laut Zeichnung ist sicherzustellen.



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Übersicht Montagereihenfolge Kolben und Ventilteile:



Anmerkung: Ventilsitz und Dämpfer müssen in der richtigen Winkellage „verrastet“ sein (Drehlage auf WT ausrichten!).
Die Verrastung der Führungshülse ist ein SC und muss Prozesssicher geprüft werden. Die Prüfung kann mit einem mechanischen Dorn mit Analogmessung erfolgen, die Referenzebene muss im Lauf des Projekts festgelegt werden. Es ist außerdem eine regelmäßige Dummyprüfung auf Funktion der Prüfeinheit vorzusehen. Einpresseinheit für Führungshülse muss elektrisch und positionierbar mit mindestens 3 kN erfolgen.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG30: Magnetmontage

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M30		**Montage Magnete**				alles 2-fach	alles 2-fach	
	1	Gehäuse um 180Grad drehen und in Nest 2 auf WT ablegen	a					
	2	EV Magnet aus Verpackung entnehmen und in Zwischenablage positionieren	a	Magnetventil	Fixieren	K157763	K157753	
	3	AV Magnet aus Verpackung entnehmen und in Zwischenablage positionieren	a	Magnetventil	Fixieren	K161565	K202918	
	4	BV Magnet aus Verpackung entnehmen und in Zwischenablage positionieren	a	Magnetventil	Fixieren	K161604	K202917	
	5	Magnetnummern einscannen	a					
	6	Halteblech aus WT entnehnmen und über Zwischennest positionieren	a	Halteblech	Fixieren	K206661	K206661	
	7	Magnete und Halteblech in Gehäuse einsetzen	a					
	8	Magnetbaugruppe niederhalten	a					
	9	Schraube vereinzeln	a	Schraube		K029435	K029435	
	10	Halteblech 2-fach verschrauben	a	Halteblech	10+/- 1 Nm			SIC
	11	Absaugen Magnetraum	a					

Konzept:

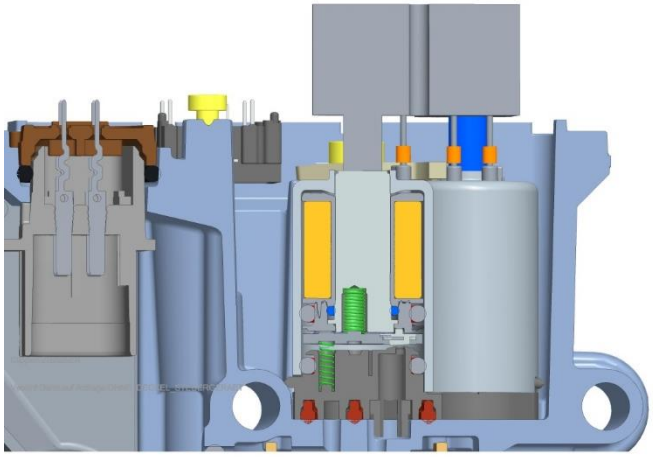
Anmerkung: Die Zuführung der Magnetventile muss aus Blistern erfolgen. Jedes Magnetventil muss zur Absicherung der Variante und der Rückverfolgbarkeit eingescannt werden. Die Montage der Magnetventile erfolgt trocken, ohne Montageöl.
Gegen Schmutzpartikel bei der Magnetverschraubung sind geeigente Maßnahmen zu ergreifen (Schmutzbremse bei der Zuführung, Vereinzelung mit Stufenförderer statt Vibrationswendelförderer, Absaugung beim oder nach dem Schraubvorgang).

Magnete und Halteblech sind beim Schraubvorgang durch eine geeignte Montagevorrichtung zu positionieren und je Magnet mit ca. 200 N beim Schraubvorgang zu fixieren. KB Vorschlag für Magnetmontagewerkzeug ist zu übernehmen. Das Werkzeug ist durch geeignete Maßnahmen zum Gehäuse auszurichten!

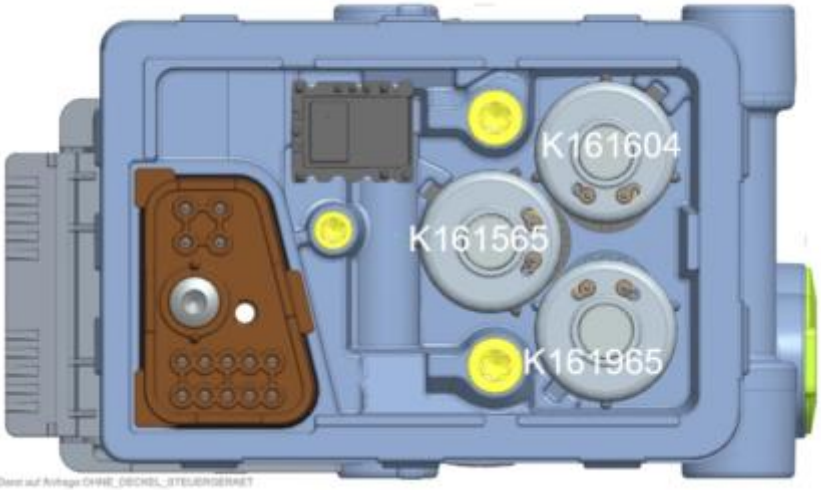
Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München





Gegen Schmutzpartikel bei der Magnetverschraubung sind geeigente Maßnahmen zu ergreifen (Schmutzbremse bei der Zuführung, Vereinzelung mit Stufenförderer statt Vibrationswendelförderer, Absaugung beim oder nach dem Schraubvorgang).



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG430b: Montage Steckerleiste DAE und RV (nur 2K-EPM)

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M30		Montage Steckleiste DAE und RV 2K-EPM GSBC				teils 2-fach		
	1	Gehäuse im Bereich Form-O-Ring ölen	a	Silikonöl		K133941		
	2	Form O-Ring aus WT entnehmen und in Gehäuse einsetzen	a	O-Ring		K219923		
	3	Form O-Ring ölen	a	O-Ring		K219923		
	1	Fixierung vereinzeln	a	Zentrierstück		K156303		
	2	Fixierung ins Gehäuse einsetzen	a					
	3a	Steckdose mittels Handling aus Verpackung entnehmen und in Eindrückeinheit einsetzen	a	Steckerleiste	14-polig	K138829		
	3b	Steckdose mittels Handling aus Verpackung entnehmen und in Bereitstelltung / Eindrückeinheit einsetzen	a	Steckerleiste	ohne DAE Bohrung	K159241		
	4	Flatter DAE vereinzeln	a	DAE	Bauteilabfrage	K210784		
	5	Flatter DAE aus Vereinzeler entnehmen und in Steckdose montieren	a					
	6	Steckdose mittels Eindrückeinheit in Gehäuse montieren	a					
	7	Steckdose/Fixierung miteinander verpressen	a					
	8	Schraube vereinzeln	a	Schraube		K160992		
	9	Zentrierstück zuführen und einsetzen und Steckdose 1-fach verschrauben	a			K156303		S/C
	10	Zentrierstück und Steckdose 1-fach verschrauben	a	Schraube	3,4 +/- 0,3 Nm			

Anmerkung: Die Zuführung der Steckerleiste kann aus Blistern erfolgen (Pins stehen im Blister noch oben). Der Form-O-Ring für die Steckerleiste muss vor der Montage der Steckerleiste geölt oder gefettet sein. Die O-Ringe am Druckrohr sind bereits vormontiert, müssen bei der Montage aber auch geölt sein. Das Zentrierstück sollte in der Ausbaustufe auch automatisch bereitgestellt werden.

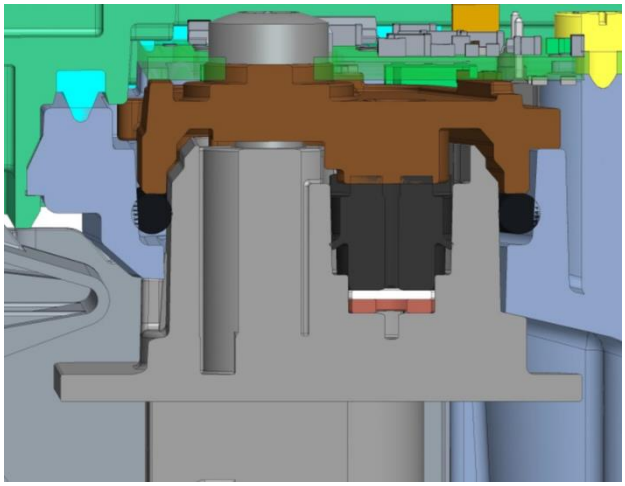
Gegen Schmutzpartikel bei den Verschraubungen geeigente Maßnahmen zu ergreifen (Schmutzbremse bei der Zuführung, Vereinzelung mit Stufenförderer statt Vibrationswendelförderer, Absaugung beim oder nach dem Schraubvorgang).

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Die Montagereihenfolge sollte wie im Flussplan vorgegeben eingehalten werden. Das Zentrierstück muss den O-Ring am Gehäuse fixiieren, erst dann darf die Steckerleiste von unten eingepreßt werden. Beide Teile sind beim Verschrauben miteinander zu verpressen. Das Flatter/DAE kann vor der Endmontage in die Steckerleiste eingesetzt werden und ist auf Position und vorhandensein zu prüfen. Der Form O-Ring muss bei der Montage der Steckdose von der Gegenseite mit geeigenter Kraft abgestützt werden.

Detail zum Aufbau Steckdose, Zentrierung und DAE – bei der Steckermontage muss von oben ein Adapter (statt Zentrierung) eingesetzt werden:



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG40 Montage Steuergerät

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M40		Montage Steuergerät				alles 2-fach		
	1	Druckrohr vereinzeln und auf Dorn auffädeln	a	Druckrohr		Z003720	Z003720	
	2	Druckrohr vom Dorn entnehmen und zum Ölen bereistellen	a					
	3	Druckrohr beidseitig ölen	a	Silikonöl	AK350	K133941	K133941	
	4	Druckrohr in Gehäuse einsetzen	a					
	1	Drucksensor aus Verpackung entnehmen und in Schwenkeinheit einsetzen	a	Drucksensor	Varianten möglich	K204353	manuell	
	2	Drucksensor einscannen/einlesen	a					
	3	Drucksensor von Schwenkenheit in Fixierung einlegen	a					
	4	ECU aus Verpackung entnehmen	a	ECU		K279077	K228462	
	5	ECU einscannen	a					
	6	ECU in Fixierung ablegen	a					
	7	Drucksensorkontakte clinchen	a					
	8	Absaugen Clinchprozess	a					
	9	ECU in Gehäuse einsetzen	a					
	10	ECU einpressen und fixieren	a					
	11	Schrauben vereinzeln	a	Schraube	2K 2x / 2C-EVO 9x	K027153	K207748	
	12	ECU verschrauben	a	Schraube	2,5 +/- 0,5 Nm			S/C
	13	Absaugen ECU nach Schraubprozess	a					

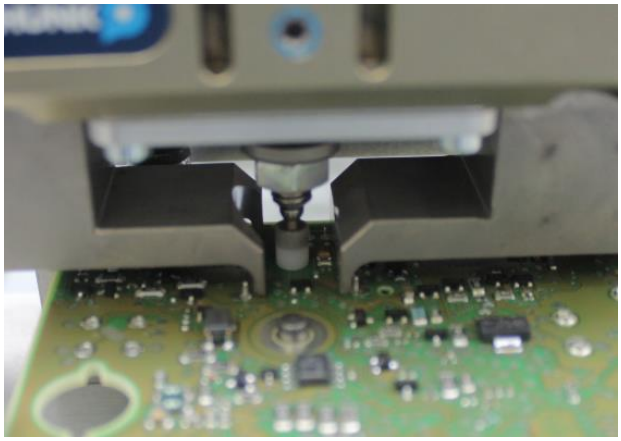
Konzept: Station sollte im Mischbetrieb betrieben werden – 2C-EVO vormontierte Einheit nur einsetzen – 2K-EPM komplette Montage mit Stecker und Drucksensor

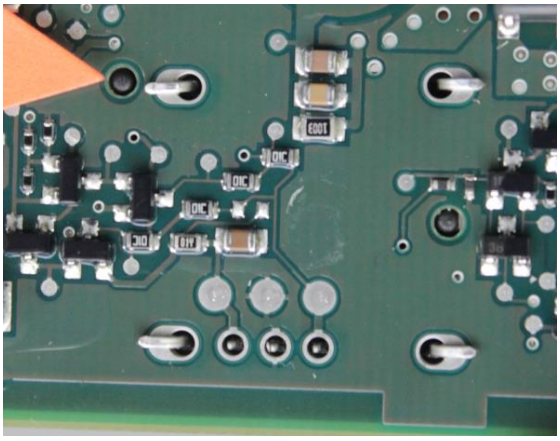
Die Zuführung der ECU und der Drucksensoren kann aus Blistern erfolgen. Die Drucksensoren sind an der Leiterplatte mit 4 Haltepins spielfrei zu clinchen (nur bei 2K-EPM).
Bei der Montage der Leiterplatten sind die zulässigen Druckflächen an den Leiterplatten zu beachten. Die gesamte Montagezelle ist ESD-gerecht auszulegen.
Anmerkung: Die gesamte Anlage ist in ESD gerechter Ausführung zu erstellen (vor allem ECU Montage, Prüfstationen, Lötanlage, Offene Bauteilbereiche am WT und Rückmontage).
Gegen Schmutzpartikel bei der Drucksensor- und ECU-Montage, sowie beid er ECU Verschraubung sind geeigente Maßnahmen zu ergreifen (Schmutzbremse bei der Zuführung, Vereinzelung mit Stufenförderer statt Vibrationswendelförderer, Absaugung beim oder nach dem Clinchvorgang und dem Schraubvorgang).

Zum Clinchen gibt es schon Musterbauwerkzeuge die im Grundsatz übernommen werden könnten.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München





Ergänzung zur aktuellen Montage:
Die Leiterplatten müssen zwischen Entnahme aus dem Blister und Clinchstation in eine Flashstation (Software aufspielen) „programmiert“ werden. Aktuell beträgt die Flashzeit < 60 sec.

Siehe hierzu separate Präsentation für Konzept Flash-Umfang

Beachten: Die ECU Schrauben bei 2K-EPM (2x) und 2C-EVO (9x) sind komplett unterschiedlich.

AGXX Manuelle Montage 2C-EVO ECU auf Lötanlage

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
MXX		**Vormontage ECU, Druckrohr**						
	1	ECU aus Verpackung entnehmen	m	ECU			K168563	
	2	ECU einscannen	m					
	3	ECU in Fixierung ablegen	m					
	4	Drucksensor aus Verpackung entnehmen und in Schwenkeinheit einsetzen	m	Drucksensor	Varianten möglich		K204353	
	5	Drucksensor einscannen/einlesen	m					
	6	Drucksensor von Schwenkenheit in ECU montieren	m					
	7	Stecker zuführen	m	Stecker	Varianten möglich		K205238	
		Flatterventil vereinzeln	m	DAE			K210784	
		Flatterventil in Stecker montieren (ggf Ölen)	m	DAE				
	8	Stecker in ECU montieren	m					
	9	Stecker zuführen	m	Stecker	Varianten möglich		K205239	
	10	Stecker in ECU montieren	m					
	11	Baugruppe zur Lötanlage und zurück	m					

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG50: Prüfung Pneumatik (siehe Lastenheft Prüfung)

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M50		Pneumatische DH- und Funktionsprüfung - nur 2K-EPM						
	1	Prüfling greifen und einsetzen	a					
	2	Prüfling pneumatisch kontaktieren	a					
	3	Prüfling elektrisch kontaktieren	a					
	4	Dichtheit Bremsstellung	a					
	5	Datenübertragung	a					
	6	Ablegen und entspannen Prüfling	a					

Im Ablauf ist vor der ECU Montage und vor dem Verlöten der ECU eine Pneumatische Prüfung vorzusehen. Die Ausführung entspricht komplett den Aufbau für die EOL Prüfung. Die Kontaktierung erfolgt statt an den Pins der Steckerleiste an den Pins/Pads der ECU neben den Steckerkantakten (ohne Deckel von der Oberseite).

Aufnahmen, Kontaktierung pn. Und elektrisch sind für beide Varianten automatisch rüstbar einzuplanen (siehe Konzept vorhandene Mischanlage)

Die Beschreibung der Prüfung erfolgt im Lastenheft für die Prüfung.

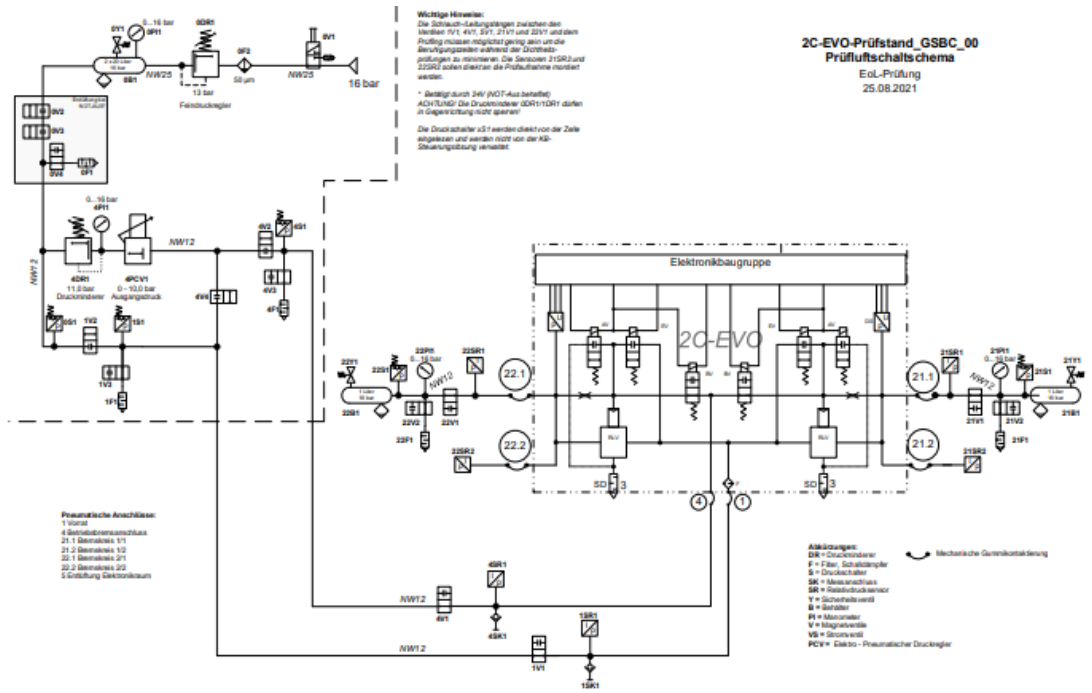


Abbildung 8: Pneumatisches Prüfluftschema (EoL Prüfung)

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG50b Löten ECU (wird von KB beschafft)

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M50		Löten ECU						
	1	Barcode LP einscannen	a					
	2	Einheit in Lötrahmen legen	a					
	3	Flussmittel auftragen	a	Flussmittel	Fluxüberwachung	K126583	K126583	
	4	Bauteil vorwärmen	a	EF350	Zeit/Leistung			
	5	LP/Rahmen positionieren	a					
	6	LP verlöten (Miniwelle)	a	Lötzinn	Temperatur	K163087	K163087	
	7	autom. Lötstellenkontrolle (AOI)	a	Flowtin TSC	AOI			
	8	Bauteil abkühlen	a					
	9	Teil von Lötanlage entnehmen	a					
	10	Nachlöten	a					

Der komplette Lötprozess kann über Selektivlötanlagen der Firma ERSA umgesetzt werden, darin integriert ist auch an AOI System.
Die Schnittstelle zu den Lötrahmen ist im Angebot zu berücksichtigen. Daten auf dem Lötrahmen werden durch Datenträger (Siemens) zugeordnet. Schreib-Lesekopft ist von AN vorzusehen. Daten sind auf dem Lötrahmen zu schreiben.

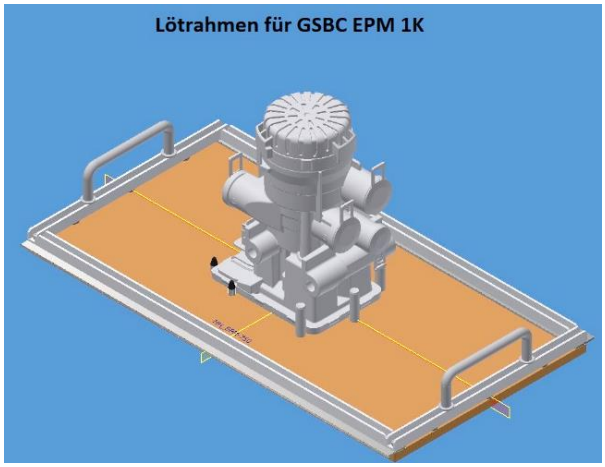
Geplant ist die 2K-EPM automatisch über die Anlage zu verbinden, für 2C-EVO wird eine manuelle Beladung der Teile auf die Lötanlage vorgesehen.



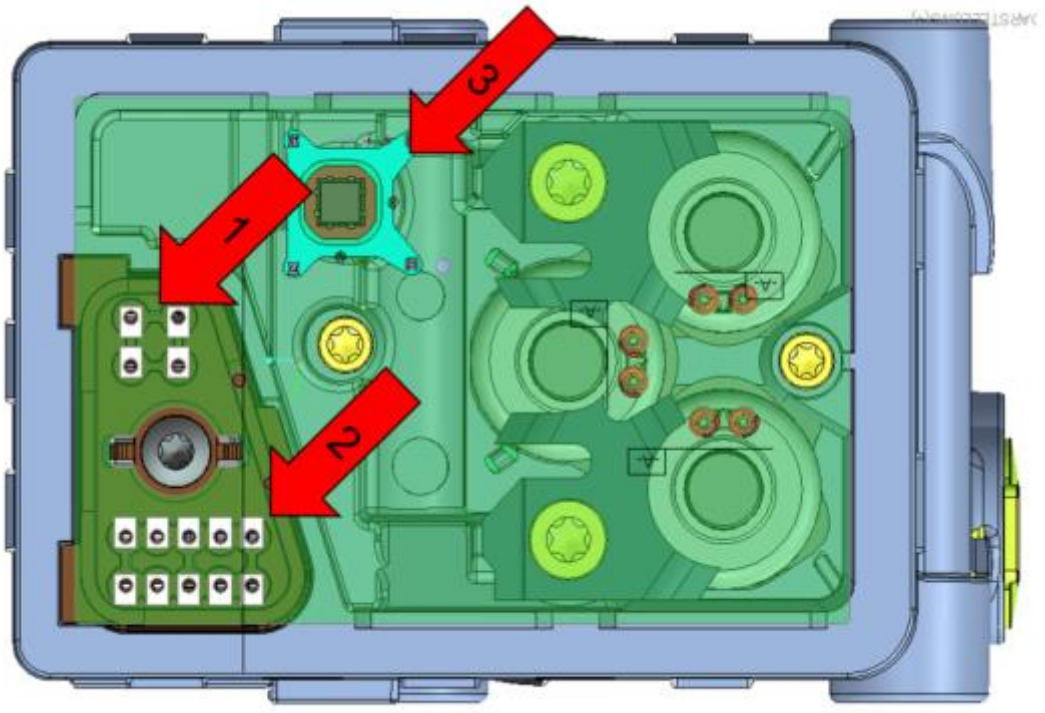
Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Konzept Lötrahmen ERSA:



Definition der Lötstellen:
Zu Löten sind folgende Pins beim 2K-EPM:
Pos. 1: 4 Steckerpins Tyco
Pos. 2: 10 Steckerpins Tyco + 10 Steckerpins bei „Full“
Pos. 3:2 x 3 Strom- und 4 Haltepins (geclincht) Drucksensor



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG50c Deckel und Schalldämpfer montieren – beide Varianten in einer Station

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M50		Deckel und Schalldämpfer montieren				SD immer 2-fach		
	1	Deckel aus WT entnehmen und auf Gehäuse aufsetzen	a					
	2	Deckel positionieren und Aufpressen	a	Deckel	Variantenabfrage	K203271	K205649	S/C
	3	Prüfung Verrastung	a		100% eingerastet			
	1	Schalldämpfer montieren und verrasten automatisch	a	Schalldämpfer	Verrastung prüfen	K190664	K190664	

Bei der Verpressung der ECU Deckel sind die unterschiedlichen Varianten (1K/2K) und auch Kundenvarianten zu berücksichtigen und sicherzustellen.
Aufgrund SC Merkmal ist die Verrastung der Schnapphaken zu 100% zu prüfen. Die Prüfung der Schnapphaken muss umlaufend – an allen 4 Seiten erfolgen. Es ist außerdem eine regelmäßige Dummyprüfung auf Funktion der Prüfeinheit vorzusehen.

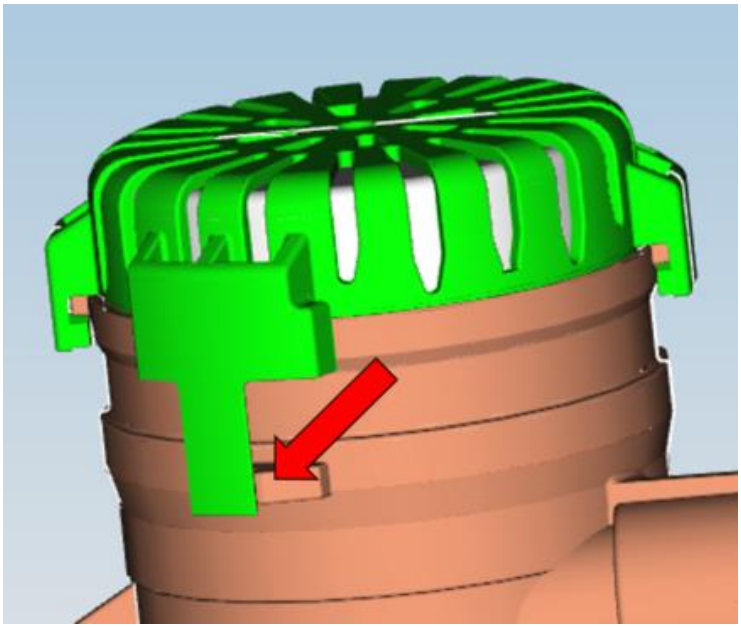
Für 2C-EVO ist ein wesentlich größerer Deckel mit höherer Kraft ….. kN zu berücksichtigen.



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Die Position der Schalldämpfer und saubere Verrastung muss sichergestellt werden. Das Gestrick im Schalldämpfergehäuse muss auf Vorhandensein abgefragt werden.



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG60a: Dichtheitsprüfung Elektronikraum (siehe Lastenheft Prüfung)

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M60		DH-Prüfung Elektronikraum						
	1	Prüfling greifen und einsetzen	a					
	2	Prüfling pneumatisch kontaktieren	a					
	3	Dichtheitsprüfung Elektronikraum	a					
	4	DAE Prüfung	a					
	5	Datenübertragung	a					
	6	Ablegen und entspannen Prüfling	a					

Wegen der erforderlichen Abdichtung der rechteckigen Tyco-Pins, bzw. Stecker ist eine separate Dichtheitsprüfung für den Elektronikraum erforderlich, die nicht im EOL Ablauf integriert werden kann.

Die Beschreibung der Prüfung erfolgt im Lastenheft für die Prüfung.
Der maximale Prüfzeit wird bei < 60sec. Liegen, damit werden in der Endausbauversion 2 Prüfeinheiten benötigt.

Aufnahmen, Kontaktierung pn. Und elektrisch sind für beide Varianten automatisch rüstbar einzuplanen (siehe Konzept vorhandene Mischanlage)
Die Beschreibung der Prüfung erfolgt im Lastenheft für die Prüfung.

Bei 2C-EVO müssen alle 6 Steckereinheiten abgedichtet werden.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

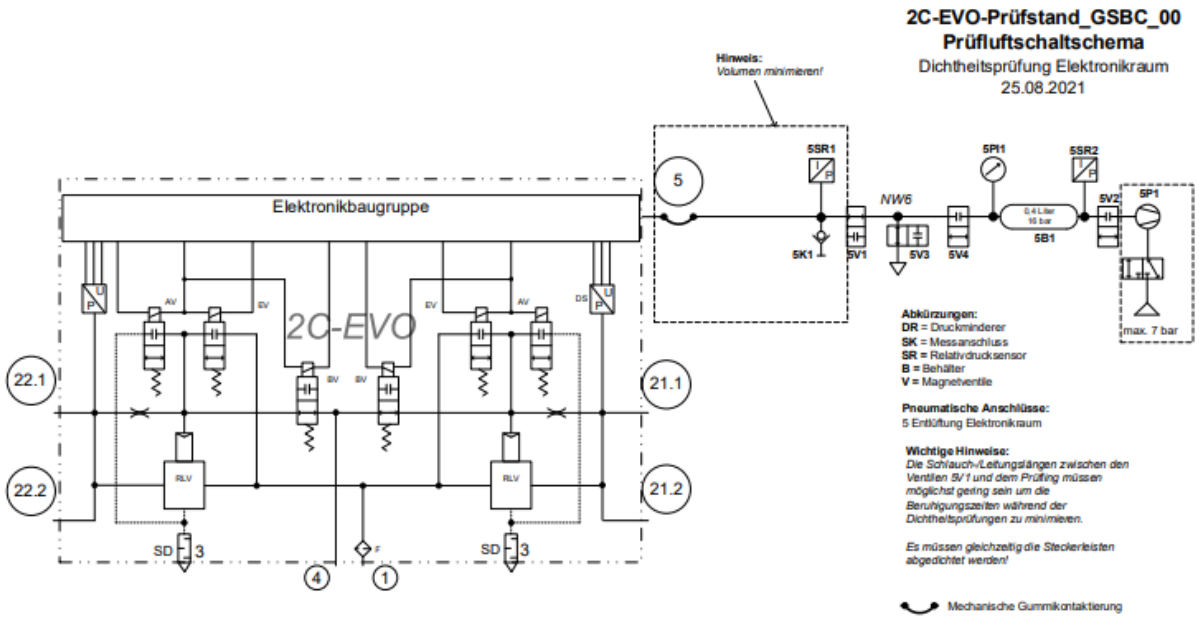
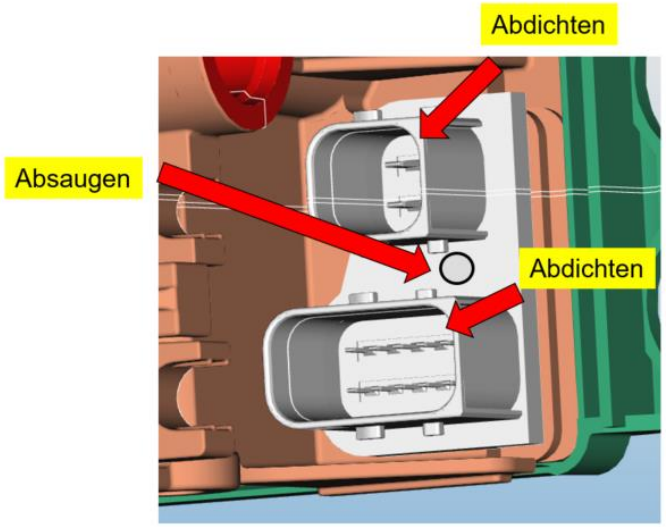


Abbildung 7: Pneumatisches Prüfluftschema (Dichtheitsprüfung Elektronikraum)



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG60b: Endprüfung (siehe Lastenheft Prüfung)

Nr.	Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
						2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie						K220213	K208097	
M60		EOL Dichtheits- und Funktionsprüfung (X-Fach Prüfzeit ca. 2,x min)						
	1	Prüfling greifen und einsetzen	a					
	2	Prüfling pneumatisch kontaktieren	a					
	3	Prüfling elektrisch kontaktieren	a					
	4	Widerstandsmessung EMV	a					
	5	Rückmeldung Drucksensor	a					
	6	Drucksprünge EWAV	a					
	7	Totzeit- und Gradientenprüfung	a					
	8	Prüfung des Regelverhaltens	a					
	9	Kennlinienprüfung Anschluss 4	a					
	10	Datenübertragung	a					
	11	Ablegen und entspannen Prüfling	a					

Nach der Endmontage ist eine EOL Prüfung der Bauteile erforderlich. Die Beschreibung der Prüfung erfolgt im Lastenheft für die Prüfung. Der Prüfumfang im EOL kann um die bereits geprüften Umfänge reduziert werden.

Aufnahmen, Kontaktierung pn. Und elektrisch sind für beide Varianten automatisch rüstbar einzuplanen (siehe Konzept vorhandene Mischanlage)

Die Beschreibung der Prüfung erfolgt im Lastenheft für die Prüfung.

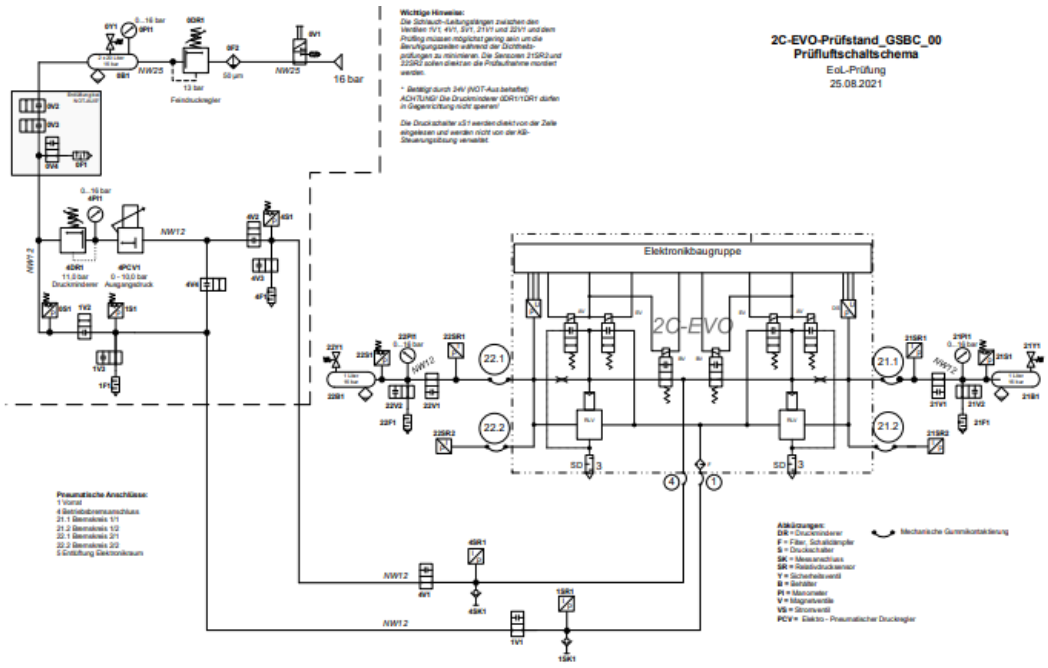


Abbildung 8: Pneumatisches Prüfluftschema (EoL Prüfung)

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AGXX: Endprüfung EOL (siehe Lastenheft Prüfung) nur 2C-EVO

Nr.		Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
							2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie							K220213	K208097	
MXX			Elektrische Funktionsprüfung ECU						
	S20	1	Prüfling greifen und einsetzen	a					
	S20	2	Prüfling elektrisch kontaktieren	a					
	S20	3	Elektrische Funktionsprüfung ECU	a					
	S20	4	Datenübertragung	a					
	S20	5	Ablegen und entspannen Prüfling	a					

Nach der Endmontage ist eine EOL Prüfung der Bauteile erforderlich. Die Beschreibung der Prüfung erfolgt im Lastenheft für die Prüfung. Der Prüfumfang im EOL kann um die bereits geprüften Umfänge reduziert werden.

Prüfstand wird nur bei 2C-EVO verwendet.

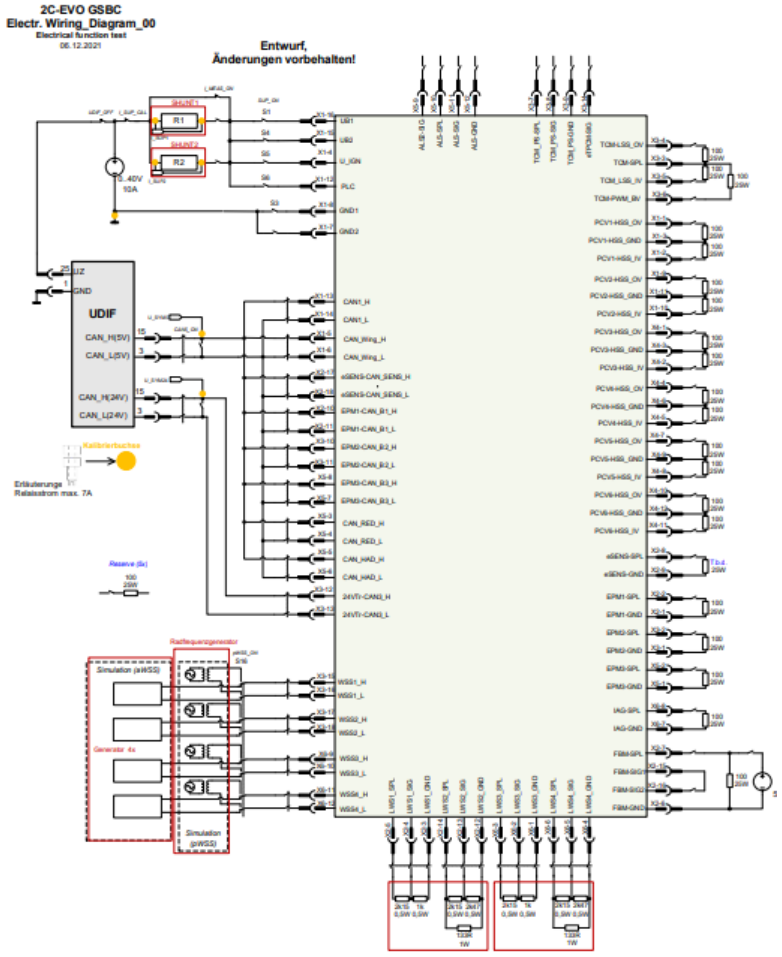


Abbildung 6: Elektrische Prüfbeschaltung (elektrische Funktionsprüfung)

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG60c: Laserbeschriftung

Nr.		Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
							2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie							K220213	K208097	
M60	S30	1	Bauteil greifen und ausheben	a					
	S30	2	Laserbeschriftung Typschild	a	Typschildversion		Neutral		

Bei 2K-EPM folgende Beschriftungen – insgesamt auf 2 Seiten:
Beschriftung erfolgt mit identischem Typschild auf zwei Bauteilseiten, Bauteil muss für Beschriftung gedreht werden. Lasertyp Trumpf Trumark 1110

Position 1:



Position 2:

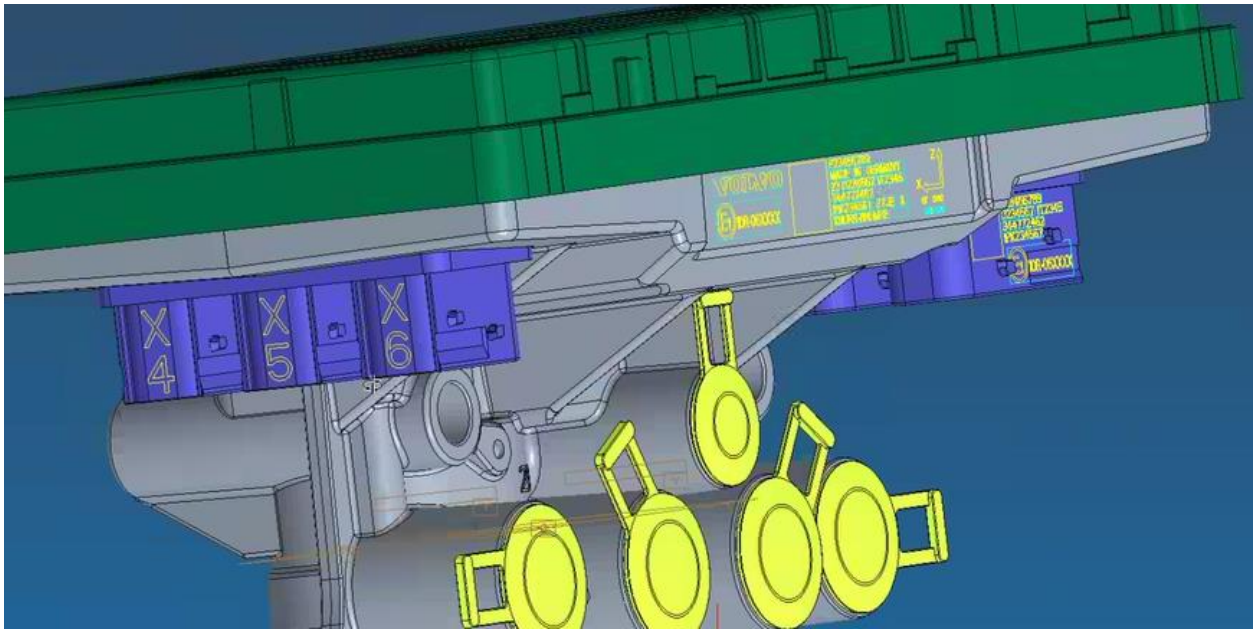


Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Bei 2C-EVO folgende Beschriftungen – insgesamt auf 3 Seiten:

1) **Hauptseite auf Alu**
2) **Hauptseite Stecker rechts**
3) **Stecker rechts außen X1-X3**
4) **Stecker links außen X4-X6**



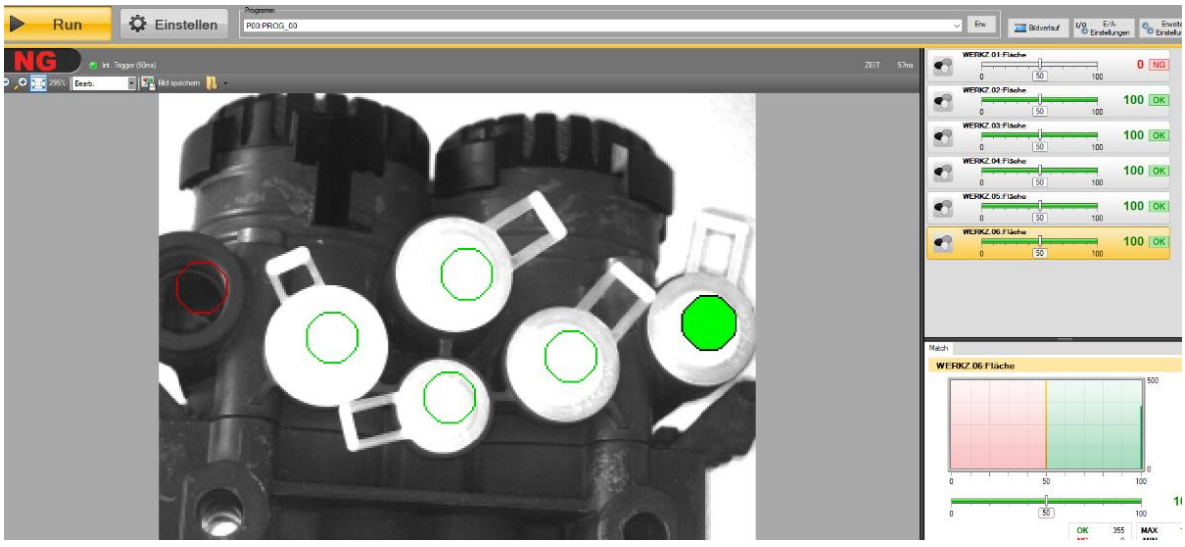
Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

AG110: Typschild, Komplettierung, Verpackung

Nr.		Nr.	Arbeitsgang	m/a	Bauteil	Absicherungen	GSBC 2K-EPM Versionen	2C-EVO	
							2K-EPM MAN Full	Volvo NA	Merkmal
Serie							K220213	K208097	
M10			Typenschild, Komplettierung, Verpacken						
			Gehäuse in Aufnahme legen	m			K180378	K202818	
	S20	1	Abdeckhaube aus Verpackung entnehmen	m	Abdeckhaube		K138832	entfällt	
	S20	2	Abdeckhaube verrasten	m					
	S20	3a	Blindstopfen montieren (4-fach)	m	Blindstopfen		A399474	A399474	
	S20	3b	Blindstopfen montieren (4-fach)	m	Blindstopfen		A399476	A399476	
	S20		Prüfung alle Stopfen vorhanden	m		Kameraprüfung			
	S20	9	Barcode/DMC rückscannen	m					
	S20	10	Sichtprüfung Gerät vor dem Verpacken durchführen	m					
	S20	11	Verpacken	m					
	S20	12	Halteblech aus Verpackung enthemen und in WT-Aufnahme einsetzen	m	Halteblech		K206661	K206661	
	S20	13	Schalldämpfer aus Verpackung entnehmen	m	Schalldämpfer		K190664	K190664	
	S20	14	Schalldämpfer in WT-Aufnahme einsetzen	m					
	S20	15	Form-O-Ring aus Verpackung entnehmen	m	O-Ring		K219923	entfällt	
	S20	16	Form-O-Ring in WT-Aufnahme einsetzen	m					

Für die Montage der Stopfen ist eine Abfrage nach dem manuellen Prozess erforderlich. Im Moment wird hierzu ein Kamerasystem der Firma Keyence vorgesehen (Typ IV-500MA s/w).



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

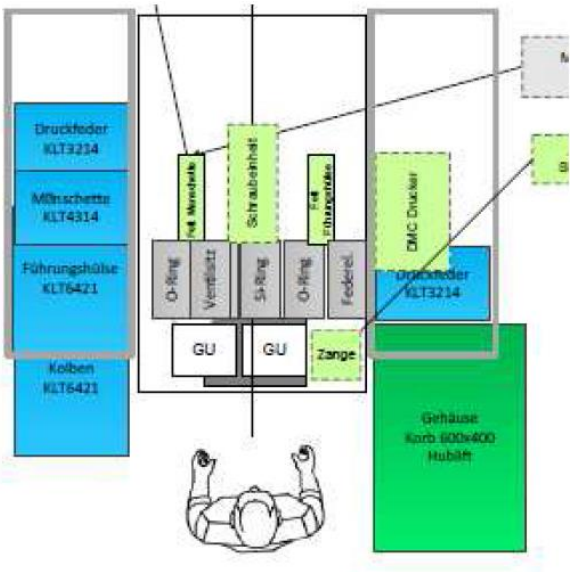
KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Für die Verpackung der IO Teile ist genügend Stellfläche für eine Europalette oder Gitterbox (1200x800 mm) im Konzept einzuplanen. Die Zugänglichkeit für die Be- und Entladung muss ebenfalls gewährleistet sein.

Bereitstellhilfen für das Material sind im Angebot zu berücksichtigen.

Die Gestaltung der Arbeitsplätze erfolgt bei KB mittels MTM Analysen im Vorfeld der Planung. Eine grobe Planung ist von KB bereits in dem Layout und Process Flow beschrieben. Diese Planung ist während der Konstruktionsphase der Anlage vom AN in Zusammenarbeit mit KB hinsichtlich Ergonomie und möglichst optimaler Anordnung aller Bauteile zu detaillieren.
An jedem einzelnen Arbeitsplatz sind Werkzeuge, Vorrichtungen und Ablagen detailliert mit KB abzustimmen. Alle Werkzeuge und Vorrichtungen brauchen Ablagemöglichkeiten, die Befestigungselemente, Zuführsysteme für die Einzelteile sind ebenfalls Auftragsgegenstand und sind vom AN entsprechend den Vorgaben von KB auszuführen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einer Beleuchtung mit einer Lichtstärke von mindestens 1000lx und einer Lautstärke maximaler Minutenmittelwert von 75dB auszuführen.
Grundsätzlich wäre eine Zuführung über die Serien-KLT´s in unterschiedlichen Größen über KANBAN geplant (Abmessungen siehe Verpackungsübersicht). Die Gehäuse würden über Trollys mit Hubliften (Fabr. Syscom) zugeführt – Umfang KB. Kleinteile wie O-Ringe, Schrauben usw. können auch über Bosch Greifbehälter – System GB08 oder GB12.. an den manuellen Arbeitsplätzen bereitgestellt werden. Soweit technisch sinnvoll ist eine Autonomie von 2 Stunden für die automatischen Zuführungen vorzusehen.

Beispiel für mögliche manuelle Lösungen:



Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

4. PRODUKTSPEKTRUM

4.1. Typenspektrum

Die Anlage ist in den einzelnen Stufen für mehrere Grundvarianten auszulegen:

GSBC 2K-EPM:

Grundsätzliche Kunden-Varianten für 2K-EPM – Full – Basic (2. Steckerseite bei Full)

- Gehäuse (Kabelklemmung) MAN – Scania - Volvo
- Deckel (Kundenlogo) MAN – Scania - Neutral
- ECU unterschiedliche Varianten
- Stecker verzinnt und vergoldet
- Typschild bzw. Laserbeschriftung

Je Kundenvariante gibt es unterschiedliche K-Nummern und separate Aufträge an der Montagelinie. >> Unterschiede laut Stücklisten und PFC

2C-EVO:
Grundsätzliche Unterschiede:

- Gehäuse einfach oder Doppelstecker
- ECU unterschiedliche Varianten
- Typschild bzw. Laserbeschriftung

4.2. Übersicht siehe Schnittzeichnungen

4.3. Stückliste > siehe PFC und Anlagen

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Verpackungsübersicht Neuteile:

Im Moment sind folgende Verpackungen für Neuteile geplant.
Wenn erforderlich könnte hier für eine Automatisierung noch Anpassungen vorgenommen werden.

Bezeichung	Bild	Pos.	Teilenummer	geplanter KLT	Bemerkung
Gehäuse 1K Scania		10	K139725	grüner Korb 600x400	2K-EPM aus KLT
Valve Seat - Zytel		20	K135902	KLT4314	Schüttgut ?
Kolbenbaugruppe		30	K201629	na	
Kolben		30_10	K201628	KLT6414	gerichtet (Blister sinnvoll?)
Sicherungsring		30_20	K201631	neu KLT4314	in Folie geschweißt? Magazin
O-Ring 17x3		30_30	K170559	KLT4314	Schüttgut in der Tüte Bosch Greifbehälter
Z-Dichtung		30_40	K137868	neu KLT4314	Schüttgut in der Tüte
Guide Sleeve		40	K135786	KLT6421	gerichtet
Halteblech		50	K138824	KLT3214	Schüttgut
Magnet BU		160	K161965	Blister 600x400	automatisch aus Blister

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Drucksensor		190	K132175	Blister 400x300	automatisch aus Blister
Schraube (Zentrierstueck)		210	K160992	KLT3214	Schüttgut
plug socket (14pol)		220	K138829	Blister 600x400	automatisch aus Blister
Steckerdichtung NBR70		230	K139256	KLT4328	Schüttgut in der Tüte Bosch Greifbehälter
Flatter-DAE		240	K194834	neu KLT4314	Schüttgut in der Tüte Bosch Greifbehälter
Zentrierstueck		250	K156303	KLT4314	Schüttgut
electronic subassembly		260	K172243	Blister 600x400	automatisch aus Blister
Deckel 1K		270	K138831	KLT6414	gerichtet
Abdeckkappe		280	K138832	KLT6421	gerichtet
Dämpferplatte		340	K201627	neu KLT4314	Schüttgut?
O-Ring Dämpferplatte 21,3x1,8		350	K194306	neu KLT4314	Schüttgut in der Tüte Bosch Greifbehälter
~~Stützring DAE~~		~~360~~	~~K194833~~	~~neu~~ KLT4314	~~Schüttgut in der Tüte~~ Magazin

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Verpackungsübersicht Serienteile:

Bezeichung	Bild	Pos.	Teilenummer	aktueller KLT	Bemerkung
O-Ring Ventilsitz		60	1480210352	KLT6428 8000 Stück	Schüttgut in der Tüte Bosch Greifbehälter
O-Ring Führungshülse		70	1480210215	keine Daten	Schüttgut in der Tüte Bosch Greifbehälter
Schalldämpfer		80	K125984	KLT6421	aus KLT in Anlage/WT
Furchschraube (Halteblech)		90	K029435	KLT4314 2000 Stück	Schüttgut in der Tüte
Filter		120	K112665	KLT4314	Schüttgut Bosch Greifbehälter
Feder		130	Z022734	KLT4314 300 Stück	Schüttgut
Manschette		140	K105028	KLT4314 350 Stück	Schüttgut in der Tüte
Druckrohr (Rohr + O-Ring)		150	K098094	KLT4314	Bosch Greifbehälter oder automatisch
Furchschraube (Platine)		200	K027153	KLT3214 5000 Stück	Schüttgut in der Tüte
Kugel		330	464295	KLT3214 5000 Stück	Schüttgut in der Tüte
Gewindeschutzkappe		0370	A399476	KLT4314	aus KLT
Gewindeschutzkappe		0380	A399474	KLT4314	aus KLT

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Schüttguteile wie O-Ringe, Schrauben und andere Kleinteile können über Bosch Greifbehälter an den manuellen Arbeitsplätzen bereitgestellt. Nur für manuell montierte Teile werden Bereitstellregale an den Arbeitsplätzen benötigt. Schüttgut- und Kleinteil werden über ein zentralen Materialbereitstellungslager (Umfang KB) zugeführt.

4.4 Schmierplan siehe Z216987 und Z214655 (im Pneumatikbereich sind 2K-EPM und 2C-EVO identisch)

Vorgeschlagene Umfänge und Abläufe (siehe Montageablauf).

Anmerkungen:
Fettsorte laut Stückliste.
O-Ringe werden generell trocken verbaut.
Zusätzlich sind die beiden O-Ringe am Druckrohr mit Silikonöl vor der Montage zu Ölen (alternativ könnten auch die Gehäusesitze geölt werden).
Bei allen Öl- und Fettvorgängen ist auf möglichst geringe Verschleppung der Fette und Öle zu achten. Für alle Fettstellen sind Auffangbehälter vorzusehen.
Die Fettmenge muss durch geeignete Abläufe überprüfbar sein.

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

4.5 MTM Analyse 1K-EPM

Anbei aktuelle MTM Daten für die manuellen Arbeitsplätze

Nr.	Bezeichnung	Kode Art (Variable)	Zeit te [s]	Anzahl Wert/Vorbel.	Gesamt te [s]
1	Gehäuse vormontieren und auf WT auflegen:				
2	M10 / St.11: Gehen von WT-Band zu Verkugelstation	A03ELGSBC1C-EPM70	0,90	1	0,90
2.1	Gehen von WT-Band, zu Verkugelstation	3000KA.....5	0,90	1	0,90
3	M10 / St.10: Gehäuse von Kugel- in Filtervorrichtung einlegen	A03ELGSBC1C-EPM10	1,62	1	1,62
3.1	Gehäuse vom Verkugeln aufnehmen, in Schiebeschlitten (Filter eindrehen) einlegen (Restwege)	3000AA1....5	0,72	1	0,72
3.2	Seitenschritt zu Filterstation	3000KA.....5	0,90	1	0,90
4	M10 / St.10: Filter in Gehäuse fügen und starten	A03ELGSBC1C-EPM10	1,98	1	1,98
4.1	Filter aus KLT aufnehmen, in Gehäuseanschluss fügen	3000AD2....5	1,62	1	1,62
4.2	Schiebeschlitten und eindrehen starten (Restweg)	3000BA1....5	0,36	1	0,36
5	M10 / St.11: Gehäuse in Aufnahme (verkugeln) und starten	A03ELGSBC1C-EPM10	4,86	1	4,86
5.1	Gehen zu Verkugelstation	3000KA.....5	0,90	1	0,90
5.2	Gehäuse aus Korb aufnehmen (mit Körperhilfe), in Vorrichtung (verkugeln) einstellen	3000AA3....5	1,80	1	1,80
5.3	Schiebeschlitten und verkugeln starten = Wunsch	3000BA2....5	0,90	0	0,00
5.4					
5.5	Derzeit ist das sofortige Starten nicht möglich, aus Gründen der Verwechslung, solle automatisch starten, dann entstehen keine Wartezeiten!!!				
5.6	Derzeit zusätzlich: Umdrehen zu Starttaster, und zurück	3000KA.....5	0,90	2	1,80
5.7	Derzeit zusätzlich: Automatikvorgang starten (Restweg)	3000BA1....5	0,36	1	0,36
5.8					
6					
7					
8					
9	WT bestücken:				
10	M10 / St.Band: Gehen zu Montageband	A03ELGSBC1C-EPM70	0,90	1	0,90
10.1	Gehen zu Montageband	3000KA.....5	0,90	1	0,90
11	M10 / St.Band: Führungshülse auf WT fügen	A03ELGSBC1C-EPM70	1,80	1	1,80
11.1	Führungshülse aus KLT aufnehmen, auf WT auflegen	3000AA3....5	1,80	1	1,80
11.2					
12	M10 / St.Band: Kolben auf WT auflegen	A03ELGSBC1C-EPM10	0,72	1	0,72
12.1	Kolben aus KLT aufnehmen, auf WT abstecken (Restweg mit Führungshülse)	3000AA1....5	0,72	1	0,72
12.2					
13	M10 / St.Band: Ventilsitz incl. O-Ring auf WT fügen	A03ELGSBC1C-EPM10	4,14	1	4,14
13.1	Ventilsitz aus KLT aufnehmen, vor Körper	3000AD2....5	1,62	1	1,62
13.2	O-Ring aus Greifbehälter aufnehmen, und auf Ventilsitz montieren (Restweg)	3000AF1....5	1,44	1	1,44
13.3					
13.4	Ventilsitzbaugruppe auf WT auflegen	3000PB2....5	1,08	1	1,08
14	M10 / St.Band: Deckel (ECU) auf WT fügen	A03ELGSBC1C-EPM70	1,80	1	1,80
14.1	Deckel ECU aus KLT aufnehmen, auf WT auflegen	3000AA3....5	1,80	1	1,80
14.2					
14.3					
15	M10 / St.Band: Gehäuse auf WT stellen	A03ELGSBC1C-EPM70	2,16	1	2,16
15.1	Gehäuse aus Schiebeschlitten aufnehmen, auf WT auflegen (mit Körperhilfe)	3000AB3....5	2,16	1	2,16
15.2					
16	M10 / St.Band: Starttaster betätigen	A03ELGSBC1C-EPM70	0,90	1	0,90

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Nr.	Bezeichnung	Kode Art (Variable)	Zeit te [s]	Anzahl Wert/Vorbel.	Gesamt te [s]
1	IO Gerät entnehmen, verpacken, in Kundengebinde:				
2	M10 / St.20: Gerät vom WT entnehmen, Abdeckhaube montieren, in Verpackvorrichtung einlegen	A03ELGSBC1C-EPM70	6,48	1	6,48
2.1	Gerät aus WT entnehmen, auf Ablage abstellen	3000AH3....5	1,98	1	1,98
2.2	Abdeckhaube aus KLT aufnehmen, (in Gerät 2x Nase) einfügen	3000AE3....5	2,52	1	2,52
2.3	Abdeckhaube auf Gehäuse aufdrücken	3000PC1....5	1,08	1	1,08
2.4					
2.5	Gerät von Ablage entnehmen, in Verpackvorrichtung einlegen	3000AH1....5	0,90	1	0,90
2.6					
3	M10 / St. 20: Sichtprüfung am Gerät durchführen	A03ELGSBC1C-EPM70	1,08	1	1,08
3.1	Sichtprüfungen werden unter verpacken ausgeführt:				
3.2	Typenschild, (wird gelasert, Sichtprüfungen sollte hiermit entfallen)	3000VA.....5	0,54	0	0,00
3.3	Schalldämpfer Gerstrick ragt nicht aus Schalldämpfer (pro Seite 180 Grad 1x, bleibt weiterhin erforderlich)	3000VA.....5	0,54	2	1,08
3.4					
3.5	Sichtprüfung auf Gewinde / Dichtfläche, bei Gewindeschutzkappen eindrücken durchgeführt (Keine Sichtprüfung, weil die Geräte nicht nach Japan geliefert werden)				
3.6					
4	M10 / St.20: Schutzkappen fügen (4 Stück), incl. Sichtprüfung auf Gewinde / Dichtfläche	A03ELGSBC1C-EPM70	8,46	1	8,46
4.1	Gewindeschutzkapppe beidhändig aus KLT aufnehmen, in Anschluss eindrücken (1x alleine bei 1CEPM für Rückseite in Vorrichtung einlegen; 1x Beidhändig incl. Restweg; 1x langer Weg)	3000AF2....5	2,34	3	7,02
4.2	Gewindeschutzkapppe beidhändig aus KLT aufnehmen, in Anschluss eindrücken (Restweg)	3000AF1....5	1,44	1	1,44
4.3	(2 verschiedene Größen)				
4.4					
4.5	Sichtprüfung auf Gewinde / Dichtfläche	3000VA.....5	0,54	0	0,00
4.6					
5	M10 / St.20: Starttaster für Kameraprüfung	A03ELGSBC1C-EPM70	1,40	1	1,40
5.1					
5.2	Starttaster für Kameraprüfung betätigen	3000BA2....5	0,90	1	0,90
5.3	Ggf.: Prozesszeit	PTS	1,00	0,5	0,50
5.4					
6	M10 / St.20: Gerät entnehmen und in Kundengebinde einlegen	A03ELGSBC1C-EPM70	2,68	1	2,68
6.1	Gehen zu Kundengebinde (Verpacktisch noch in Originallänge, nach Einkürzung Wege prüfen)!!	3000KA.....5	0,90	1,5	1,35
6.2	Bücken in Kundengebinde (5 Lagen in Gebinde)	3000KB.....5	2,16	0,20	0,43
6.3	Gerät in Kundengebinde ablegen	3000AH1....5	0,90	1	0,90
6.4					
7					
8					
9	Bauteile auf WT Stellplatz auflegen:				
10	M10 / St.Band: Seitenschritt von Kundengebinde zu Band	A03ELGSBC1C-EPM70	1,80	1	1,80
10.1	Seitenschritt von Kundengebinde, zu WT / Band	3000KA.....5	0,90	2	1,80
10.2					
11	M10 / St.Band: Dichtung auf WT fügen	A03ELGSBC1C-EPM10	1,98	1	1,98
11.1	Dichtung (von Steckdose) aufnehmen, in WT ablegen	3000AE2....5	1,98	1	1,98

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München

Nr.	Bezeichnung	Kode Art (Variable)	Zeit te [s]	Anzahl Wert/Vorbel.	Gesamt te [s]
12	M10 / St.Band: Halteblech auf WT auflegen	A03ELGSBC1C-EPM70	1,08	1	1,08
12.1	Halteblech aus Greifbehälter aufnehmen, auf WT auflegen (Restweg mit Schalldämpfer)	3000AE1....5	1,08	1	1,08
12.2					
13	M10 / St.Band: Schalldämpfer auf WT legen	A03ELGSBC1C-EPM10	3,16	1	3,16
13.1	Schalldämpfer aus KLT aufnehmen, in WT einlegen	3000AB3....5	2,16	1	2,16
13.2	Schalldämpfergestick prüfen und richten (Schätzzeit 1 sec. mit Ratziberger abgestimmt, bleibt erhalten)	PTS	1,00	1	1,00
13.3					
13.4					
14	M10 / St.Band: Druckfeder und Manschette auf WT auflegen	A03ELGSBC1C-EPM10	3,69	1	3,69
14.1	Druckfeder aus KLT aufnehmen, auf WT auflegen	3000AE3....5	2,52	1	2,52
14.2	Druckfeder zum teil verhakt --> 2te Hand hilft mit	3000AA1....5	0,72	1/8	0,09
14.3					
14.4	Manschette aus KLT aufnehmen, auf WT auflegen (Restweg)	3000AE1....5	1,08	1	1,08
14.5					
15	M10 / St.Band: Deckel (ECU) auf WT fügen	A03ELGSBC1C-EPM70	1,80	0	0,00
15.1	Deckel ECU aus KLT aufnehmen, auf WT auflegen	3000AA3....5	1,80	1	1,80
15.2					
15.3					
16	M10 / St.Band: Starttaster betätigen	A03ELGSBC1C-EPM10	0,36	1	0,36
16.1	Starttaster betätigen (Weg 1 wenn die Manschetten die letzten Teile sind)	3000BA1....5	0,36	1	0,36
17					
18					

Dieses Dokument ist Eigentum der „KNORR-BREMSE SfN GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

KNORR-BREMSE
SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEUGE GMBH
Postfach 401068 • D-80710 München